



Enter the Registered Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Series
వర్గము



AM/M/OSF/506

2026

Paper – II

Mathematics

(English & Telugu Versions)



Question Booklet Sl. No.

1151537

Time : 150 Minutes

సమయము : 150 నిమిషములు

Max. Marks : 150

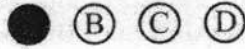
మొత్తం మార్కులు : 150

నిర్దేశములు (Instructions in English – Next Page)

1. ప్రశ్న పత్రములో 150 ప్రశ్నలున్నవి, ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు కేటాయించబడినది. ప్రతి తప్ప సమాధానానికి 1/3 మార్కు తగ్గించడం జరుగుతుంది.
2. ప్రశ్న పత్రం ఇంగ్లీషులో తయారుచేయబడి తెలుగు భాషలోకి అనువదించబడింది. సమాధాన పత్రం మదింపు చేయునపుడు ఇంగ్లీషు ప్రశ్న పత్రం ప్రామాణికముగా తీసుకొనబడును.
3. ప్రశ్న పత్రములో అన్ని ప్రశ్నలు ముద్రించబడినవో లేవో చూసుకొనవలెను. ప్రశ్న పత్రములో గాని, OMR సమాధాన పత్రములో గాని ఏదైనా లోపమున్నచో దాని స్థానములో వేరొకదానిని వెంటనే తీసుకొనవలెను. OMR సమాధాన పత్రములో రెండు కాపీలు కలవు. వాటిని విడదీయరాదు. మొదటి కాపీలో పెట్టిన గుర్తులు రెండవ కాపీలో కూడా వస్తాయి. మొదటి కాపీ (ఒరిజినల్) మూల్యాంకనం కోసం పంపబడును మరియు రెండవ కాపీని (నకలు) అభ్యర్థి తీసుకెళ్ళవచ్చు.
4. మీ యొక్క Registered Number ప్రశ్న పత్రము పై భాగములో వ్రాయవలెను. మొదటి పేజీ కుడివైపు పై మూలలో ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గము (A) అని గాని (B) అని గాని (C) అని గాని (D) అని గాని ముద్రించబడినది. OMR సమాధాన పత్రము ఒకటవ (Side-1) కుడివైపు పై భాగములో పార్ట్ C నందు ప్రశ్నపత్రము యొక్క వర్గము (A) (B) (C) (D) లు ముద్రించబడినవి. మీ ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గమును, సమాధాన పత్రములోని సరియగు వృత్తమును బ్లూ/బ్లాక్ బాలపాయింట్ పెన్సుతో రుద్ది నింపవలెను. జెల్ పెన్సులు/పెన్సిల్స్ ఉపయోగించకూడదు.

OMR సమాధాన పత్రంలో ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గమును నింపు విధానము :

ఉదా : మీ ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గము A అయినచో, ఈ క్రింద చూపిన విధంగా నింపవలెను.



మీ ప్రశ్న పత్రము యొక్క వర్గమును (Series), సమాధాన పత్రము ఒకటవ వైపున పార్ట్ C లో బ్లూ/బ్లాక్ బాలపాయింట్ పెన్సుతో రుద్దకపోయినా లేక ప్రశ్న పత్ర వర్గము ఖచ్చితముగా తెలుసుకొనుటకు వీలు లేకుండా ఉన్నా, మీకు ఎటువంటి నోటీసు జారీ చేయకుండానే మీ సమాధాన పత్రము పరిగణించబడదు (Invalidated). దీనికి ఎటువంటి ఉత్తరప్రత్యుత్తరములు జరుపబడవు.



5. పర్యవేక్షకుని (Invigilator) యొక్క సంతకం, OMR సమాధాన పత్రం పై భాగములో నిర్దేశించిన స్థలములో పొందవలెను. సదరు పర్యవేక్షకుని సంతకం OMR సమాధాన పత్రంలో లేకపోయినచో అది పరిగణించబడదు.
6. ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు సమాధానములు ఇవ్వబడినవి. అందులో సరియగు సమాధానము ఎన్నుకొని, దానిని OMR సమాధాన పత్రంలో కేటాయించబడిన వృత్తములలో ఒక వృత్తమును పూర్తిగా రుద్ది నింపవలెను. ఒకదానికన్నా ఎక్కువ వృత్తములను నింపినచో, ఆ సమాధానము పరిగణించబడదు. వృత్తమును పూర్తిగా రుద్ది నింపుటకు బ్లూ/బ్లాక్ బాల్పాయింట్ పెన్ను వాడవలెను. అనవసరపు మరకలు లేదా గుర్తులు పెట్టరాదు. OMR సమాధాన పత్రంలో ఎక్కడైనా వైట్‌నర్/బ్లెడ్/ఎర్రజర్/చాక్ పౌడర్ ఉపయోగించడం లేదా OMR సమాధాన పత్రంలో సమాధానాలను మార్చడానికి ఏవిధమైన దిద్దుబాటు చర్యలు చేసినా మొత్తం సమాధాన పత్రం పరిగణించబడదు.
- ఉదా : ప్రశ్న యొక్క క్రమసంఖ్య 1 కి సమాధానం (2) అయినప్పుడు, దానిని ఈ క్రింది విధంగా గుర్తించవలెను.

1

1	●	3	4
---	---	---	---

7. OMR సమాధాన పత్రమును మడవటం గాని, చింపటం గాని, గీతలు గీయటం గాని, పిన్ చేయటం గాని లేదా ఏదైనా రఫ్ వర్క్ గాని చేసినచో, మీ OMR సమాధాన పత్రం పరిగణించబడదు.
8. సమాధానములను ప్రశ్నపత్రము పై గుర్తించరాదు. దీనిని అతిక్రమించినచో తీవ్రంగా పరిగణించబడుతుంది.
9. రఫ్ వర్క్ ను ప్రశ్న పత్రంలోని చివరి పేజీలో మాత్రమే చేయాలి. వేరే ఎక్కడా చేయరాదు.
10. కాలిక్యులేటర్లు, మ్యాథమెటికల్/లాగ్ టేబుల్స్, మొబైల్ ఫోన్లు, బ్లూటూత్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్స్ డిజిటల్ వాచీలు మొదలైన ఏ రకమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్ష హాల్‌లోకి తీసుకొని రాకూడదు. ఆ విధమైన పరికరాలను కలిగి ఉన్నట్లైతే దానిని చీటింగ్ గా పరిగణించి, కఠినమైన చర్య తీసుకోబడును.
11. G.O. Ms. No. 385, GA (Ser.A) Dept., dt: 18/10/2016 ప్రకారం, ఏ అభ్యర్థి అయినా చీటింగ్/కాపీ మొదలగునవి చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లైతే వారు అభియోగము (పోలీసు కేసు) మరియు బహిష్కరణకు గురి అవుతారు.
12. పరీక్ష హాలులో అభ్యర్థులు పరీక్ష పూర్తి అయ్యే వరకు (2½ గంటలు) ఉండవలెను. ఏ అభ్యర్థి గాని పరీక్ష మధ్యలో ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ బయటకు పంపబడరు.
13. పరీక్ష హాలును వదిలి వెళ్ళునపుడు, అభ్యర్థి తన OMR సమాధాన పత్రం పైనున్న పత్రము (ఒరిజినల్) ను అక్కడ ఉన్న పర్యవేక్షకునికి (Invigilator) ఇచ్చి, రెండవ OMR సమాధాన పత్రంను (నకలు) తీసుకొని వెళ్ళవచ్చును. OMR సమాధాన పత్రం (Original) ను వెంట తీసుకొనివెళ్ళినచో క్రిమినల్ నేరంగా పరిగణించబడును.

INSTRUCTIONS

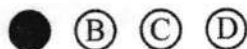
1. The Question Paper contains **150** questions. Each question carries **1** mark. For each wrong answer **1/3rd** mark will be deducted.
2. The Question Paper is set in English and translated into Telugu language. **The English version will be considered as the authentic version for valuation purpose.**
3. Please check the Question Paper and ensure that it contains all the questions. If you find any defect in the Question Paper or OMR Answer Sheet, please get it replaced immediately. The OMR Answer Sheet is in duplicate. Do not separate the copies. The markings on the first page will automatically come on the second copy also. The first copy (Original) will be retained for evaluation and the second copy (Duplicate) can be taken by the candidate.



4. Write your Registered Number on the top of the Question Paper. On the right hand corner of the first page, the Question Paper Series is printed as (A) or (B) or (C) or (D). On the OMR Answer Sheet, Side-1 at the right top corner at Part C, the Question Paper Series is printed as (A) (B) (C) (D). **Darken the appropriate circle, as per your Question Paper Series with Blue/Black Ball point pen. Gel pens/pencils are not allowed.**

Example to fill up the Question Paper Series on the OMR Answer Sheet

If your Question Paper Series is A, please fill as shown below :



If you have not marked the Question Paper Series on the OMR Answer Sheet, Side-1 at Part C with blue/black ball point pen, or marked in a way that it leads to discrepancy in determining the exact Question Paper Series, then your Answer Sheet will be invalidated without any further notice. No correspondence will be entertained in the matter.

5. Please get the signature of the Invigilator affixed in the space provided at the top of the OMR Answer Sheet. The OMR Answer Sheet without the signature of the Invigilator will be **invalidated**.
6. Each question is followed by 4 answer choices. Of these, you have to carefully select one correct answer and mark it on the OMR Answer Sheet by completely darkening the appropriate circle for the question. If more than one circle is darkened, the answer will not be valued at all. Use Blue or Black Ball point pen to make thick mark to fill the circle completely. Make **no** other stains or marks. Using **Whitener/Blade/Eraser/Chalk Powder anywhere on the OMR Answer Sheet or any kind of tampering to change the answers on OMR Answer Sheet will lead to invalidation of the entire OMR Answer Sheet.**
- e.g. : If the answer for Question No. 1 is Answer choice (2), it should be marked as follows :



7. Do **not** fold, tear, wrinkle, tie, staple, do any rough work or make any stray marks on the OMR Answer Sheet. Otherwise your OMR Answer Sheet will be **invalidated**.
8. Do **not** mark answer choices on the Question Paper. Violation of this will be viewed seriously.
9. Rough work may be done on the last page of the Question Paper only. It should not be done anywhere else.
10. Any type of Electronic Devices such as Calculators, Mathematical/Log Tables, Mobile Phones, Bluetooth instruments, Digital Watches etc., should not be brought into the Examination Hall. If found in possession of such devices, it will be considered as cheating and strict action taken.
11. As per G.O. Ms. No. 385, GA (Ser.A) Dept., dt: 18/10/2016, if any candidate attempts to use any means to cheat/copy etc., he/she is liable for prosecution (Police Case) and debarment.
12. Candidates should stay in the Examination Hall till expiry of Full Time i.e. 2½ Hours. No candidate shall be allowed to leave the Hall in the middle of the examination under any circumstances.
13. Before leaving the examination hall, the candidate should hand over the OMR Answer Sheet top sheet (Original) to the Invigilator and carry the bottom sheet (Duplicate) for his/her record. Carrying away Original OMR Answer Sheet will be a criminal offence.



1. If the repeating decimal fraction 0.272727..... is written in the simplest fraction form $\frac{p}{q}$, then $p + q =$

(1) 11 (2) -8 (3) 14 (4) 8

పునరావృత దశాంశ భిన్నము 0.272727..... ను సాధారణ భిన్న రూపము $\frac{p}{q}$ గా వ్రాస్తే $p + q =$

(1) 11 (2) -8 (3) 14 (4) 8

2. If $p = \frac{2}{3}$, $q = \frac{3}{5}$ and $r = \frac{5}{7}$, then

(1) $q < p < r$ (2) $q < r < p$ (3) $p < q < r$ (4) $p < r < q$

$p = \frac{2}{3}$, $q = \frac{3}{5}$ మరియు $r = \frac{5}{7}$ అయిన

(1) $q < p < r$ (2) $q < r < p$ (3) $p < q < r$ (4) $p < r < q$

3. If $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = a + b\sqrt{6}$, then the values of a and b are respectively

(1) 1 and $\frac{2}{5}$ (2) 5 and 1 (3) 2 and 5 (4) 5 and 2

$\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = a + b\sqrt{6}$ అయిన a మరియు b ల విలువలు వరసగా

(1) 1 మరియు $\frac{2}{5}$ (2) 5 మరియు 1 (3) 2 మరియు 5 (4) 5 మరియు 2

4. If $\frac{x}{0.0025} = 1200$, then $x =$

(1) 0.3 (2) 0.03 (3) 3000 (4) 3

$\frac{x}{0.0025} = 1200$, అయిన $x =$

(1) 0.3 (2) 0.03 (3) 3000 (4) 3

5. The value of $\sqrt{0.9}$ upto two decimal places is

(1) 0.3 (2) 0.94 (3) 0.03 (4) 0.81



రెండు దశాంశ స్థానాల వరకు $\sqrt{0.9}$ యొక్క విలువ

(1) 0.3 (2) 0.94 (3) 0.03 (4) 0.81

6. The smallest number by which 5400 is to be multiplied to get a perfect square is

- (1) 2 (2) 3 (3) 6 (4) 5

నంఖ్య 5400 ను ఏ కనిష్ఠనంఖ్య చేత గుణించిన పరిపూర్ణ వర్గము వచ్చును ?

- (1) 2 (2) 3 (3) 6 (4) 5

7. The value of $\sqrt{19 + \sqrt{29 + \sqrt{41 + \sqrt{64}}}}$ is

- (1) 2 (2) 5 (3) 7 (4) 9

$\sqrt{19 + \sqrt{29 + \sqrt{41 + \sqrt{64}}}}$ యొక్క విలువ

- (1) 2 (2) 5 (3) 7 (4) 9

8. A student walks from his house at 3 km/hr and reaches his school 10 minutes late. Next day, he increases his speed by 1 km/hr and reaches his school 10 minutes early. The distance of the school from his house is

- (1) 4 km (2) 3 km (3) 2 km (4) 1 km

ఒక విద్యార్థి తన ఇంటి నుండి గంటకు 3 కి.మీ. చొప్పున నడుస్తూ తన పాఠశాలకు 10 నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరెను. తరువాతి రోజు తన నడకను గంటకు 1 కి.మీ. పెంచి పాఠశాలకు 10 నిమిషాలు ముందుగా చేరెను. విద్యార్థి ఇంటి నుంచి పాఠశాల దూరము

- (1) 4 కి.మీ. (2) 3 కి.మీ. (3) 2 కి.మీ. (4) 1 కి.మీ.

9. A train travelled distances of 10 km, 20 km and 30 km at speeds of 40 km/hr, 60 km/hr and 90 km/hr respectively. The average speed of the train is

- (1) $63\frac{5}{11}$ km/hr (2) $55\frac{5}{11}$ km/hr
(3) $65\frac{5}{11}$ km/hr (4) $53\frac{5}{11}$ km/hr

ఒక రైలుబండి 10 కి.మీ., 20 కి.మీ. మరియు 30 కి.మీ. దూరాలను వరసగా 40 కి.మీ./గ., 60 కి.మీ./గ. మరియు 90 కి.మీ./గ. ల వేగంతో ప్రయాణించిన, ఆ రైలు సరాసరి వేగం

- (1) $63\frac{5}{11}$ కి.మీ./గ. (2) $55\frac{5}{11}$ కి.మీ./గ.
(3) $65\frac{5}{11}$ కి.మీ./గ. (4) $53\frac{5}{11}$ కి.మీ./గ.



10. A can do $\frac{2}{3}$ part of a work in 6 days and B can do $\frac{3}{5}$ part of that work in 9 days. The number of days required for A and B together to complete that work is



(1) $3\frac{3}{19}$

(2) $5\frac{5}{8}$

(3) $5\frac{5}{19}$

(4) $3\frac{5}{8}$

A ఒక పనిలోని $\frac{2}{3}$ భాగాన్ని 6 రోజులలో మరియు B ఆ పనిలోని $\frac{3}{5}$ భాగాన్ని 9 రోజులలో పూర్తి చేసిన, A మరియు B ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని పూర్తి చేయుటకు పట్టు రోజులు

(1) $3\frac{3}{19}$

(2) $5\frac{5}{8}$

(3) $5\frac{5}{19}$

(4) $3\frac{5}{8}$

11. Two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 25 minutes respectively. Both the pipes are opened together and after 5 minutes the pipe A is closed. The time taken to fill the tank is

(1) 18 minutes 45 seconds

(2) 13 minutes 45 seconds

(3) 11 minutes 15 seconds

(4) 16 minutes 15 seconds

రెండు పైపులు A మరియు B లు ఒక తొట్టిని వరసగా 20 నిమిషాలు మరియు 25 నిమిషాలలో నింపగలవు. రెండు పైపులను ఒకేసారి తెరిచి, 5 నిమిషాల తరువాత పైపు A ని మూసి వేసిన, తొట్టి నిండుటకు పట్టు కాలము

(1) 18 నిమిషాలు 45 సెకనులు

(2) 13 నిమిషాలు 45 సెకనులు

(3) 11 నిమిషాలు 15 సెకనులు

(4) 16 నిమిషాలు 15 సెకనులు

12. A gets a monthly salary of Rs. 40,000. If his salary is increased by 20% and then decreased by 20%, then A has a loss of

(1) 0%

(2) 6%

(3) 10%

(4) 4%

A యొక్క నెలసరి వేతనము రూ. 40,000. అతని వేతనము 20% పెంచి తరువాత 20% తగ్గించిన, A యొక్క నష్టము

(1) 0%

(2) 6%

(3) 10%

(4) 4%



13. If a number is increased by $27\frac{1}{2}\%$ gives 102, then the number is

- (1) 110 (2) 120
(3) 80 (4) 135

ఒక సంఖ్యను $27\frac{1}{2}\%$ పెంచగా 102 వచ్చిన, ఆ సంఖ్య

- (1) 110 (2) 120
(3) 80 (4) 135

14. In a competitive examination, 72% of the total number of candidates passed. If the number of candidates failed is 560, then the total number of candidates appeared for the examination is

- (1) 1440 (2) 2040
(3) 2000 (4) 1600

ఒక పోటీ పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థులలో 72% విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులు అయినారు. పరీక్షలో తప్పిన విద్యార్థుల సంఖ్య 560 అయిన, పరీక్షకు హాజరైన మొత్తము విద్యార్థుల సంఖ్య

- (1) 1440 (2) 2040
(3) 2000 (4) 1600

15. An old watch costing Rs. 800 is sold at a loss of 8%. Again this watch is sold by reducing the price by 5%. The selling price of the watch is

- (1) Rs. 696.20 (2) Rs. 699.20
(3) Rs. 699 (4) Rs. 696

800 రూపాయలు విలువ చేసే ఒక పాత గడియారము 8% నష్టానికి అమ్మబడినది. మరలా ఈ గడియారాన్ని 5% తగ్గించి అమ్మబడినది. ఈ గడియారము యొక్క అమ్మకపు ధర

- (1) 696.20 రూపాయలు (2) 699.20 రూపాయలు
(3) 699 రూపాయలు (4) 696 రూపాయలు

16. A trader allows 10% discount on the marked price of the goods and still makes a profit of 25%. The actual cost of an article marked Rs. 250 is

- (1) Rs. 180 (2) Rs. 200
(3) Rs. 240 (4) Rs. 160

ఒక వ్యాపారస్తుడు తాను అమ్మే వస్తువుల పై 10% ముదరా (తగ్గింపు) ఇచ్చి కూడా 25% లాభము పొందుతున్నాడు. 250 రూపాయలు గుర్తింపు ధరగా గల వస్తువు యొక్క అసలు మూల్య ధర

- (1) 180 రూపాయలు (2) 200 రూపాయలు
(3) 240 రూపాయలు (4) 160 రూపాయలు



17. The rate of interest per annum on a sum of money which doubles in 8 years is

- (1) 12% (2) 12.5% (3) 10% (4) 10.5%



8 సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అయ్యే మొత్తము పై వార్షిక వడ్డీ రేటు

- (1) 12% (2) 12.5% (3) 10% (4) 10.5%

18. At simple interest an amount of Rs. 3,000 becomes Rs. 4,050 in 5 years. If the rate of interest is increased by 2%, then the simple interest on Rs. 3,000 for 5 years would be

- (1) Rs. 1,350 (2) Rs. 1,300 (3) Rs. 1,822.50 (4) Rs. 1,625.50

రూ. 3,000 మొత్తము 5 సంవత్సరాలలో సామాన్య వడ్డీతో రూ. 4,050 అవుతుంది. కానీ వడ్డీ రేటు 2% పెంచిన 5 సంవత్సరాలలో రూ. 3,000 పైన సామాన్య వడ్డీ

- (1) రూ. 1,350 (2) రూ. 1,300 (3) రూ. 1,822.50 (4) రూ. 1,625.50

19. The number that is to be subtracted from each one of 21, 38, 55, 106 so that the resulting numbers are proportional is

- (1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7



సంఖ్యలు 21, 38, 55, 106 లో ప్రతి సంఖ్య నుండి ఏ సంఖ్యను తీసివేస్తే వచ్చే సంఖ్యలు అనుపాతంలో ఉంటాయి

- (1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7

20. If $\frac{2x+1}{3x-2} = \frac{5}{9}$, then x =

- (1) $-\frac{19}{3}$ (2) $\frac{19}{3}$ (3) 3 (4) -19

$\frac{2x+1}{3x-2} = \frac{5}{9}$ అయిన x =

- (1) $-\frac{19}{3}$ (2) $\frac{19}{3}$ (3) 3 (4) -19

21. Three numbers are in the ratio 3 : 4 : 5. If the sum of the largest and the smallest numbers equals the sum of the remaining number and 52. Then the sum of the three numbers is

- (1) 165 (2) 145 (3) 136 (4) 156



మూడు సంఖ్యలు 3 : 4 : 5 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. వాటిలో పెద్ద మరియు చిన్న సంఖ్యల కలితము, మిగిలిన సంఖ్య మరియు 52 ల కలితానికి సమానము. ఇచ్చిన మూడు సంఖ్యల కలితము

- (1) 165 (2) 145 (3) 136 (4) 156



22. The length of a rectangle exceeds its breadth by 9 cm. If the length and breadth of this rectangle are each increased by 3 cm, then the area of the new rectangle will be 84 sq.cm more than the area of the given rectangle. The breadth of the given rectangle is

(1) 4 cm (2) 8 cm (3) 12 cm (4) 17 cm



ఒక దీర్ఘ చతురస్రము యొక్క పొడవు దాని వెడల్పు కన్నా 9 సెం.మీ. ఎక్కువ. ఈ దీర్ఘ చతురస్రము యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పులను ఒక్కొక్క దానిని 3 సెం.మీ. పెంచగా వచ్చే దీర్ఘ చతురస్రము యొక్క వైశాల్యము ఇచ్చిన దీర్ఘ చతురస్రము యొక్క వైశాల్యము కన్నా 84 చదరపు సెం.మీ. ఎక్కువ అయిన ఇచ్చిన దీర్ఘ చతురస్రము యొక్క వెడల్పు

(1) 4 సెం.మీ. (2) 8 సెం.మీ. (3) 12 సెం.మీ. (4) 17 సెం.మీ.

23. The values of x and y got by solving the linear equations $ax + by = a - b$ and $bx - ay = a + b$ are

(1) $x = 1, y = 1$ (2) $x = -1, y = 1$
(3) $x = 1, y = -1$ (4) $x = -1, y = -1$

ఏకస్థూత సమీకరణాలు $ax + by = a - b$ మరియు $bx - ay = a + b$ అను సాధించగా వచ్చే x మరియు y ల విలువలు

(1) $x = 1, y = 1$ (2) $x = -1, y = 1$
(3) $x = 1, y = -1$ (4) $x = -1, y = -1$

24. If $0.3x + 0.7y = 1$ and $3.5x - 2.5y = 1$, then $x = \dots$ and $y = \dots$

(1) $x = -1, y = -1$ (2) $x = -1, y = 1$
(3) $x = 1, y = -1$ (4) $x = 1, y = 1$

$0.3x + 0.7y = 1$ మరియు $3.5x - 2.5y = 1$ అయిన $x = \dots$ మరియు $y = \dots$

(1) $x = -1, y = -1$ (2) $x = -1, y = 1$
(3) $x = 1, y = -1$ (4) $x = 1, y = 1$

25. The values of x and y given by the equations $\frac{6}{x} - \frac{2}{y} = 1$ and $\frac{9}{x} + \frac{4}{y} = 5$, $x \neq 0, y \neq 0$ are

(1) $x = \frac{1}{3}, y = \frac{1}{2}$ (2) $x = -\frac{1}{3}, y = -\frac{1}{2}$
(3) $x = -3, y = -2$ (4) $x = 3, y = 2$

సమీకరణాలు $\frac{6}{x} - \frac{2}{y} = 1$ మరియు $\frac{9}{x} + \frac{4}{y} = 5$, $x \neq 0, y \neq 0$ ల చేత ఇవ్వబడే x మరియు y ల విలువలు

(1) $x = \frac{1}{3}, y = \frac{1}{2}$ (2) $x = -\frac{1}{3}, y = -\frac{1}{2}$
(3) $x = -3, y = -2$ (4) $x = 3, y = 2$



26. If 1 is subtracted from both numerator and denominator of a fraction, it becomes $\frac{1}{2}$, while 1 is added to both numerator and denominator of the given fraction, it becomes $\frac{2}{3}$. Then the given fraction is

(1) $\frac{3}{5}$

(2) $\frac{4}{7}$

(3) $\frac{5}{9}$

(4) $\frac{7}{13}$



ఒక భిన్నము లోని లవము మరియు హారముల నుండి 1 ని తీసివేసిన వచ్చే భిన్నము $\frac{1}{2}$. ఇంకా ఇచ్చిన భిన్నములోని లవము మరియు హారములకు 1 కూడిన వచ్చే భిన్నము $\frac{2}{3}$ అయిన ఇచ్చిన భిన్నము

(1) $\frac{3}{5}$

(2) $\frac{4}{7}$

(3) $\frac{5}{9}$

(4) $\frac{7}{13}$

27. The sum of the digits of a two-digit number is 15. If the number obtained by reversing the order of the digits of the given number, it exceeds the given number by 9. The given two-digit number is

(1) 69

(2) 78

(3) 87

(4) 96

రెండు అంకెల సంఖ్యలోని అంకెల కలితము 15. ఆ సంఖ్యలోని అంకెలను తారుమారు చేయగా వచ్చే సంఖ్య, ఇచ్చిన సంఖ్య కన్నా 9 ఎక్కువ అయిన, ఇచ్చిన రెండు అంకెల సంఖ్య

(1) 69

(2) 78

(3) 87

(4) 96

28. The present ages of mother and daughter are in the ratio 7 : 1. After 5 years, the daughter's age will be 25% of the mother's age. The present ages of mother and daughter in years are respectively

(1) 42 and 6

(2) 35 and 5

(3) 28 and 4

(4) 21 and 3



తల్లి మరియు కూతురు యొక్క ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి 7 : 1. 5 సంవత్సరముల తరువాత కూతురు వయస్సు తల్లి వయస్సులో 25% అయిన తల్లి మరియు కూతురు యొక్క ప్రస్తుత వయస్సులు వరసగా సంవత్సరాలలో

(1) 42 మరియు 6

(2) 35 మరియు 5

(3) 28 మరియు 4

(4) 21 మరియు 3



29. Ramu and Somu have some amounts with them. Ramu says to Somu "If you give Rs. 10 to me, then I will have twice as much as you have". In turn Somu says to Ramu "If you give Rs. 10 to me, then I will have thrice as much as you have". The initial amounts with Ramu and Somu, respectively

(1) Rs. 20 and Rs. 24

(2) Rs. 30 and Rs. 34

(3) Rs. 22 and Rs. 26

(4) Rs. 32 and Rs. 36

రాము మరియు సోముల దగ్గర కొన్ని మొత్తాలు ఉన్నాయి. రాము సోముతో ఇలా అన్నాడు "నీవు నాకు 10 రూపాయలు ఇస్తే అప్పుడు నా దగ్గర నీ కంటే రెండింతల మొత్తము ఉంటుంది". ఇందుకు బదులుగా సోము రాముతో ఇలా అన్నాడు "నీవు నాకు 10 రూపాయలు ఇస్తే అప్పుడు నా దగ్గర నీ కంటే మూడింతల మొత్తము ఉంటుంది". రాము మరియు సోముల దగ్గర మొదట ఉన్న మొత్తాలు వరసగా

(1) 20 రూపాయలు మరియు 24 రూపాయలు

(2) 30 రూపాయలు మరియు 34 రూపాయలు

(3) 22 రూపాయలు మరియు 26 రూపాయలు

(4) 32 రూపాయలు మరియు 36 రూపాయలు

30. Which of the following numbers is not a prime ?

(1) 2

(3) 223

(2) 127

(4) 141

కింది సంఖ్యలలో ఏది అభాజ్య సంఖ్య ?

(1) 2

(3) 223

(2) 127

(4) 141

31. The L.C.M. of $\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$ is

(1) $\frac{140}{3}$

(3) $\frac{35}{9}$

(2) $\frac{70}{3}$

(4) $\frac{20}{9}$

భిన్నాలు $\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$ ల కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజము

(1) $\frac{140}{3}$

(3) $\frac{35}{9}$

(2) $\frac{70}{3}$

(4) $\frac{20}{9}$



32. Two positive numbers are in the ratio 2 : 3 and the product of their H.C.F. and L.C.M. is 726.

The sum of the numbers is

(1) 11

(2) 22

(3) 33

(4) 55

రెండు ధనాత్మక సంఖ్యల నిష్పత్తి 2 : 3 మరియు వాటి గ.సా.భా. మరియు క.సా.గు. 726 అయిన ఆ సంఖ్యల కలితము



(1) 11

(2) 22

(3) 33

(4) 55

33. The greatest number which can divide 346, 186 and 282 leaving the same remainder 10 in each case is

(1) 8

(2) 16

(3) 32

(4) 64

సంఖ్యలు 346, 186 మరియు 282 లను ఏ గరిష్ట సంఖ్యతో భాగించినపుడు ఒకే శేషము 10 గా వచ్చును ?

(1) 8

(2) 16

(3) 32

(4) 64

34. 5 bells commence tolling together and toll at intervals 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. In 1 hour, the number of times they toll together is

(1) 18

(2) 20

(3) 21

(4) 27



5 గంటలు ఒకేసారి మ్రోగడం మొదలు పెట్టి వరసగా 3, 6, 9, 12 మరియు 15 సెకనుల వ్యవధిలో మ్రోగుతాయి. ఒక గంట సమయంలో అన్నీ గంటలు ఒకేసారి ఎన్ని మార్లు మ్రోగుతాయి ?

(1) 18

(2) 20

(3) 21

(4) 27

35. The roots of the quadratic equation $3\sqrt{2}x^2 - x - \sqrt{2} = 0$ are

(1) $\frac{-\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{3}$

(2) $\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{3}$

(3) $\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{3}$

(4) $\frac{-\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{3}$

ద్విఘాత సమీకరణము $3\sqrt{2}x^2 - x - \sqrt{2} = 0$ యొక్క మూలాలు

(1) $\frac{-\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{3}$

(2) $\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{3}$

(3) $\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{3}$

(4) $\frac{-\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{3}$





36. If the roots of the quadratic equation $kx^2 - 4x + 2 = 0$ are real and equal, then the value of k is

(1) 2

(2) -2

(3) $\frac{1}{2}$ (4) $-\frac{1}{2}$

36. ద్వీపూత సమీకరణము $kx^2 - 4x + 2 = 0$ యొక్క మూలాలు వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు సమానము అయిన k విలువ

(1) 2

(2) -2

(3) $\frac{1}{2}$ (4) $-\frac{1}{2}$

37. The quadratic equation having $2 - \sqrt{3}$ as a root is

(1) $x^2 + 4x + 1 = 0$ (2) $x^2 - 4x - 1 = 0$ (3) $x^2 + 4x - 1 = 0$ (4) $x^2 - 4x + 1 = 0$

$2 - \sqrt{3}$ ను ఒక మూలముగా గల ద్వీపూత సమీకరణము

(1) $x^2 + 4x + 1 = 0$ (2) $x^2 - 4x - 1 = 0$ (3) $x^2 + 4x - 1 = 0$ (4) $x^2 - 4x + 1 = 0$

38. The sum of two numbers is 8 and 15 times the sum of their reciprocals is also 8. Then the numbers are

(1) -3, -5

(2) 3, 5

(3) -2, -6

(4) 2, 6

రెండు సంఖ్యల కలితము 8 మరియు ఆ సంఖ్యల గుణకార విలోమాల కలితానికి 15 రెట్లు కూడా 8 అయిన ఆ సంఖ్యలు

(1) -3, -5

(2) 3, 5

(3) -2, -6

(4) 2, 6

39. If the lengths of the sides of a right angle triangle are three consecutive numbers, then the length of the hypotenuse is

(1) 5

(2) 6

(3) 4

(4) 3

లంబకోణ త్రిభుజము యొక్క భుజముల పొడవు మూడు వరస పూర్ణాంకాలు అయిన ఆ త్రిభుజము యొక్క కర్ణం పొడవు

(1) 5

(2) 6

(3) 4

(4) 3

40. The speed at which a man rows downstream is 3 km/hr more than that at which he rows upstream. He rows 1 km upstream and comes back to his starting point in half-an-hour. The speed at which he rows downstream is

(1) 4 km/hr

(2) 5 km/hr

(3) 6 km/hr

(4) 9 km/hr

ఒక వ్యక్తి దిగువకు పడవ వేసే వేగం, అతను ఎగువకు పడవ వేసే వేగం కంటే గంటకు 3 కి.మీ. ఎక్కువ. అతను ఎగువకు 1 కి.మీ. ప్రయాణించి, అరగంటలో తన ప్రారంభ స్థానానికి తిరిగి వస్తాడు. అతడు దిగువకు పడవ వేసే వేగం

(1) 4 కి.మీ./గం.

(2) 5 కి.మీ./గం.

(3) 6 కి.మీ./గం.

(4) 9 కి.మీ./గం.



41. The value of k so that $(x - k)$ is the H.C.F. of $x^2 - x - 12$ and $2x^2 - kx - 9$ is

(1) 3

(2) -3

(3) 4

(4) -4

$x^2 - x - 12$ మరియు $2x^2 - kx - 9$ లకు $(x - k)$ గ.సా.భ. అయిన k విలువ

(1) 3

(2) -3

(3) 4

(4) -4

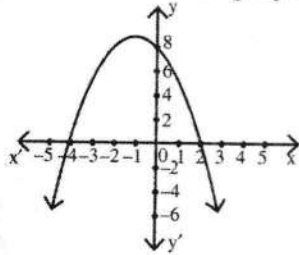
42. The additive inverse of $\frac{a+2}{a-1} - \frac{a+1}{a-2}$ is

(1) $\frac{-3}{a^2 - 3a + 2}$ (2) $\frac{a^2 - 3a + 2}{3}$ (3) $\frac{a^2 + 3a - 2}{3}$ (4) $\frac{3}{a^2 - 3a + 2}$

$\frac{a+2}{a-1} - \frac{a+1}{a-2}$ యొక్క సంకలన విలోమము

(1) $\frac{-3}{a^2 - 3a + 2}$ (2) $\frac{a^2 - 3a + 2}{3}$ (3) $\frac{a^2 + 3a - 2}{3}$ (4) $\frac{3}{a^2 - 3a + 2}$

43. The zeroes of the polynomial represented by the following graph are



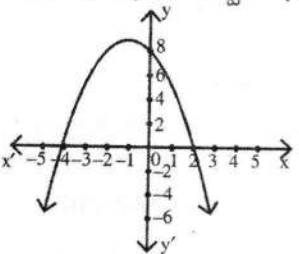
(1) -4, 8

(2) 4, 2

(3) -4, 2

(4) 2, 8

కింద రేఖాచిత్రము ద్వారా ఇవ్వబడిన బహుపది యొక్క మూలాలు



(1) -4, 8

(2) 4, 2

(3) -4, 2

(4) 2, 8



44. The quadratic polynomial with 4 as sum of its zeroes and 1 as the product of its zeroes is



(1) $x^2 - 4x + 1$

(2) $x^2 - x + 4$

(3) $x^2 - x - 4$

(4) $x^2 - 4x - 1$

మూలాల కలితము 4 మరియు మూలాల లబ్ధము 1 గా గల ద్వీఘాత బహుపది

(1) $x^2 - 4x + 1$

(2) $x^2 - x + 4$

(3) $x^2 - x - 4$

(4) $x^2 - 4x - 1$

45. Let $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$ and $B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21\}$. Then $A \cap B =$

(1) $\{6, 10, 12, 18\}$

(2) $\{10, 12, 14\}$

(3) $\{4, 12, 18\}$

(4) $\{6, 12, 18\}$

$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$ మరియు $B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21\}$ అయిన $A \cap B =$



(1) $\{6, 10, 12, 18\}$

(2) $\{10, 12, 14\}$

(3) $\{4, 12, 18\}$

(4) $\{6, 12, 18\}$

46. If A and B are two finite disjoint sets such that $n(A \cup B) = 475$ and $n(A) = 435$, then $n(B) =$

(1) 35

(2) 40

(3) 45

(4) 50

A మరియు B లు రెండు పరిమిత వియుక్త సమితులు. ఇంకా $n(A \cup B) = 475$ మరియు $n(A) = 435$ అయిన $n(B) =$

(1) 35

(2) 40

(3) 45

(4) 50

47. In a school consisting of 500 students, 125 students drink Tea and 225 drink Milk, while 90 drink both Tea and Milk. The number of students who drink neither Tea nor Milk is



(1) 240

(2) 325

(3) 160

(4) 225

500 మంది విద్యార్థులు కల పాఠశాలలో, 125 మంది తేనీరును మరియు 225 మంది పాలను త్రాగుతారు. ఇంకా 90 మంది తేనీరును మరియు పాలను రెండింటినీ త్రాగిన, తేనీరును కానీ మరియు పాలను కానీ త్రాగని విద్యార్థుల సంఖ్య

(1) 240

(2) 325

(3) 160

(4) 225



48. In a class, 36 students offered Physics, 46 offered Chemistry and 48 offered Mathematics. Of these, 26 are in both Chemistry and Mathematics, 24 are in both Physics and Chemistry, 22 are in both Mathematics and Physics. If 12 have offered all the three subjects, then the number of students in the class is

(1) 50

(2) 60

(3) 70

(4) 80



ఒక తరగతిలో 36 మంది విద్యార్థులు భౌతిక శాస్త్రాన్ని, 46 మంది రసాయన శాస్త్రాన్ని, మరియు 48 మంది గణిత శాస్త్రాన్ని ఎంచుకున్నారు. వీరిలో 26 మంది రసాయన శాస్త్రాన్ని మరియు గణిత శాస్త్రాన్ని, 24 మంది భౌతిక శాస్త్రాన్ని మరియు రసాయన శాస్త్రాన్ని, 22 మంది గణిత శాస్త్రాన్ని మరియు భౌతిక శాస్త్రాన్ని ఎంచుకున్నారు, 12 మంది ఈ మూడు శాస్త్రాలను ఎన్నుకొంటే ఆ తరగతిలోని విద్యార్థుల సంఖ్య

(1) 50

(2) 60

(3) 70

(4) 80

49. From the Venn diagram given below, which of the figures given in the options represents the set $A - B$?



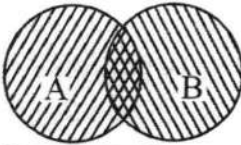
(1)

(2)

(3)

(4) $\cup$ 

కింద ఇచ్చిన వెన్ చిత్రము నుండి, ఎంపికలలో ఇవ్వబడిన చిత్రాలలో ఏ సమితి $A - B$ ని సూచిస్తుంది ?



(1)

(2)

(3)

(4) $\cup$



50. If $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$, then $\sqrt{1+a} + \sqrt{1-a} =$



(1) 3

(3) $\frac{3}{2}$

(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(4) $\sqrt{3}$

$a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ అయిన $\sqrt{1+a} + \sqrt{1-a} =$

(1) 3

(3) $\frac{3}{2}$

(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(4) $\sqrt{3}$

51. If $7^{2n+1} \div 49 = 343$, then the value of n is

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

$7^{2n+1} \div 49 = 343$ అయిన n విలువ

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

52. $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \cdot \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \cdot \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} =$



(1) 0

(3) 1

(2) x

(4) $x^{a^2+b^2+c^2}$

$\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \cdot \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \cdot \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} =$

(1) 0

(3) 1

(2) x

(4) $x^{a^2+b^2+c^2}$

53. If $a - b = 4$ and $ab = 45$, then $a^3 - b^3 =$

(1) 604

(3) 556

(2) 180

(4) 244



$a - b = 4$ మరియు $ab = 45$ అయిన $a^3 - b^3 =$

(1) 604

(3) 556

(2) 180

(4) 244



54. If $x + \frac{1}{x} = 5$, then $x^3 + \frac{1}{x^3} =$



- (1) 94
(3) 140

(2) 125

(4) 110

$x + \frac{1}{x} = 5$ అయిన $x^3 + \frac{1}{x^3} =$

- (1) 94
(3) 140

(2) 125

(4) 110

55. If $\frac{\log_{10} x}{\log_{10} 3} = \frac{\log_{10} 25}{\log_{10} 9}$, then the value of x is



(1) 3

(2) 5

(3) 9

(4) 10

$\frac{\log_{10} x}{\log_{10} 3} = \frac{\log_{10} 25}{\log_{10} 9}$ అయిన x విలువ

(1) 3

(2) 5

(3) 9

(4) 10

56. The value of $10^{1-\log_{10} 5}$ is

(1) 2

(2) 4

(3) 5

(4) 10

$10^{1-\log_{10} 5}$ యొక్క విలువ

(1) 2

(2) 4

(3) 5

(4) 10

57. $\log_{10} \left(\frac{x^2}{yz} \right) + \log_{10} \left(\frac{y^2}{zx} \right) + \log_{10} \left(\frac{z^2}{xy} \right) =$



(1) xyz

(2) $x^2 y^2 z^2$

(3) 1

(4) 0

$\log_{10} \left(\frac{x^2}{yz} \right) + \log_{10} \left(\frac{y^2}{zx} \right) + \log_{10} \left(\frac{z^2}{xy} \right) =$

(1) xyz

(2) $x^2 y^2 z^2$

(3) 1

(4) 0



58. In $\triangle ABC$ right angled at A, if $\cos B = \frac{12}{13}$, then the value of $\cot B$ is

- (1) $\frac{13}{5}$ (2) $\frac{12}{5}$ (3) $\frac{12}{13}$ (4) $\frac{5}{13}$

$\angle A$ లంబకోణంగా గల లంబకోణ త్రిభుజము $\triangle ABC$ లో $\cos B = \frac{12}{13}$, అయిన $\cot B$ విలువ

- (1) $\frac{13}{5}$ (2) $\frac{12}{5}$ (3) $\frac{12}{13}$ (4) $\frac{5}{13}$

59. If $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 3$, then the value of $\tan^2 \theta + \frac{1}{\tan^2 \theta}$ is

- (1) 1 (2) 3 (3) 7 (4) 11

$\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 3$ అయిన $\tan^2 \theta + \frac{1}{\tan^2 \theta}$ యొక్క విలువ

- (1) 1 (2) 3 (3) 7 (4) 11

60. If $\sqrt{3} \tan 2\theta - 3 = 0$, then the value of θ is

- (1) 15° (2) 45° (3) 30° (4) 60°

$\sqrt{3} \tan 2\theta - 3 = 0$ అయిన θ యొక్క విలువ

- (1) 15° (2) 45° (3) 30° (4) 60°

61. If $\tan \theta = \frac{4}{5}$, then $\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} =$

- (1) 1 (2) $\frac{1}{9}$ (3) 9 (4) $\frac{4}{5}$

$\tan \theta = \frac{4}{5}$ అయిన $\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} =$

- (1) 1 (2) $\frac{1}{9}$ (3) 9 (4) $\frac{4}{5}$

62. If $x \sin 60^\circ + \cos 30^\circ - \tan 45^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, then the value of x is

- (1) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) 1 (4) $\frac{1}{2}$

$x \sin 60^\circ + \cos 30^\circ - \tan 45^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ అయిన x విలువ

- (1) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) 1 (4) $\frac{1}{2}$



63. $\sin^4 A - \cos^4 A =$

- (1) $1 + 2\cos^2 A$
(3) $\sin^2 A \cos^2 A$

$\sin^4 A - \cos^4 A =$

- (1) $1 + 2\cos^2 A$
(3) $\sin^2 A \cos^2 A$



(2) $1 - 2\cos^2 A$

(4) $\sin A + \cos A$

(2) $1 - 2\cos^2 A$

(4) $\sin A + \cos A$

64. If $\tan \theta + \sin \theta = m$ and $\tan \theta - \sin \theta = n$, then $m^2 - n^2 =$

(1) $4\sqrt{mn}$

(2) $2\sqrt{mn}$

(3) $\frac{\sqrt{mn}}{4}$

(4) $\frac{\sqrt{mn}}{2}$

$\tan \theta + \sin \theta = m$ మరియు $\tan \theta - \sin \theta = n$ అయిన $m^2 - n^2 =$

(1) $4\sqrt{mn}$

(2) $2\sqrt{mn}$

(3) $\frac{\sqrt{mn}}{4}$

(4) $\frac{\sqrt{mn}}{2}$



65. A pilot observes a person standing on the ground from a helicopter at an angle of depression 45° . If the helicopter flies at a height of 50 meters from the ground, then the distance of the person on the ground from the pilot in meters is

(1) $\frac{50}{\sqrt{2}}$

(2) 50

(3) $50\sqrt{2}$

(4) 25

హెలికాప్టర్ పైలట్ భూమి మీద నిలబడి ఉన్న ఒక వ్యక్తిని 45° నిమ్నకోణంలో చూశాడు. హెలికాప్టర్ భూమికి 50 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి మరియు పైలట్‌ల మధ్య దూరము మీటర్లలో

(1) $\frac{50}{\sqrt{2}}$

(2) 50

(3) $50\sqrt{2}$

(4) 25

66. Two poles of equal height are standing on the either side of a road, which is 100 meters wide. The angles of elevation of the top of the poles are 60° and 30° at a point on the road between the poles. The height of the poles in meters is

(1) $\frac{25}{\sqrt{3}}$

(2) $\frac{75}{\sqrt{3}}$

(3) $75\sqrt{3}$

(4) $25\sqrt{3}$



100 మీటర్ల వెడల్పు గల రహదారికి ఇరువైపుల సమాన ఎత్తుగల రెండు స్తంభాలు నిలబడి ఉన్నాయి. రహదారి పై ఒక బిందువు నుండి స్తంభాల పై భాగముల యొక్క ఊర్ధ్వకోణాలు 60° మరియు 30° అయిన, స్తంభాల యొక్క పొడవు మీటర్లలో

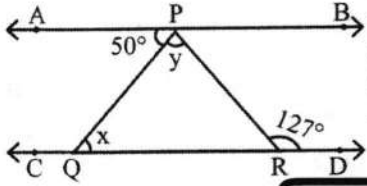
(1) $\frac{25}{\sqrt{3}}$

(2) $\frac{75}{\sqrt{3}}$

(3) $75\sqrt{3}$

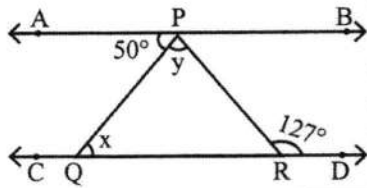
(4) $25\sqrt{3}$

67. In the figure given below, if $AB \parallel CD$, $\angle APQ = 50^\circ$ and $\angle PRD = 127^\circ$, then x and y are respectively



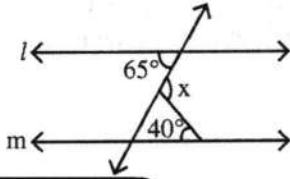
- (1) 47° and 80° (2) 50° and 77° (3) 57° and 75° (4) 60° and 67°

కింద ఇచ్చిన పటములో $AB \parallel CD$, $\angle APQ = 50^\circ$ మరియు $\angle PRD = 127^\circ$ అయిన, x మరియు y లు వరసగా



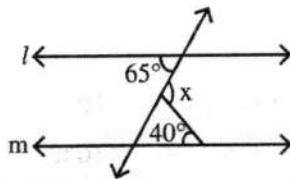
- (1) 47° మరియు 80° (2) 50° మరియు 77° (3) 57° మరియు 75° (4) 60° మరియు 67°

68. In the figure given below, if $l \parallel m$, then $x =$



- (1) 105° (2) 95° (3) 125° (4) 100°

కింది పటములో $l \parallel m$ అయిన, $x =$



- (1) 105° (2) 95° (3) 125° (4) 100°

69. If two complementary angles are in the ratio 7 : 11, then the supplementary angle of the larger angle is

- (1) 125° (2) 115° (3) 110° (4) 70°



రెండు పూరక కోణాలు 7 : 11 నిష్పత్తిలో ఉంటే, వీటిలో పెద్ద కోణము యొక్క పరిపూరక (సంపూరక) కోణము

- (1) 125° (2) 115° (3) 110° (4) 70°



70. If $\triangle ABC$ is similar to $\triangle PQR$ with $\angle A = 35^\circ$ and $\angle R = 60^\circ$, then $\angle B =$

(1) 70°

(2) 75°

(3) 80°

(4) 85°

త్రిభుజాలు $\triangle ABC$ మరియు $\triangle PQR$ లు సమాపాటు అయి $\angle A = 35^\circ$ మరియు $\angle R = 60^\circ$ అయిన $\angle B =$

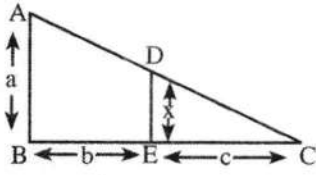
(1) 70°

(2) 75°

(3) 80°

(4) 85°

71. In the triangle ABC given below, $DE \parallel AB$. If $AB = a$, $DE = x$, $BE = b$ and $EC = c$, then $x =$



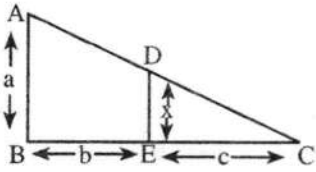
(1) $\frac{ab}{b+c}$

(2) $\frac{b+c}{ab}$

(3) $\frac{ac}{b+c}$

(4) $\frac{b+c}{ac}$

కింద ఇచ్చిన త్రిభుజము ABC లో $DE \parallel AB$. $AB = a$, $DE = x$, $BE = b$ మరియు $EC = c$ అయిన, $x =$



(1) $\frac{ab}{b+c}$

(2) $\frac{b+c}{ab}$

(3) $\frac{ac}{b+c}$

(4) $\frac{b+c}{ac}$

72. From a point P which is at a distance 13 cm from the centre O of a circle of radius 5 cm, the pair of tangents PQ and PR are drawn to the circle. The area of the quadrilateral PQOR is

(1) 80 cm^2

(2) 60 cm^2

(3) 50 cm^2

(4) 70 cm^2

కేంద్రము O గాను వ్యాసార్థము 5 సెం.మీ. గా గల వృత్తానికి కేంద్రము O నుండి 13 సెం.మీ. దూరములో గల బిందువు P నుండి స్పర్శరేఖలు PQ మరియు PR లు గీయబడినవి. చతుర్భుజి PQOR యొక్క వైశాల్యము

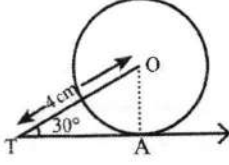
(1) 80 సెం.మీ.^2

(2) 60 సెం.మీ.^2

(3) 50 సెం.మీ.^2

(4) 70 సెం.మీ.^2

73. In the figure given below, TA is a tangent to the circle with centre O such that $OT = 4$ cm, $\angle OTA = 30^\circ$. The length of TA is



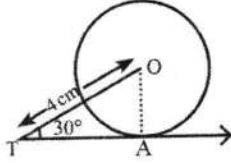
(1) $3\sqrt{2}$ cm

(2) 2 cm

(3) $2\sqrt{3}$ cm

(4) 3 cm

కింద ఇచ్చిన పటములో, కేంద్రము O గా గల వృత్తానికి TA ఒక స్పర్శరేఖ అయి, $OT = 4$ సెం.మీ. మరియు $\angle OTA = 30^\circ$ అయిన TA యొక్క పొడవు



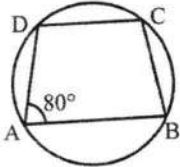
(1) $3\sqrt{2}$ సెం.మీ.

(2) 2 సెం.మీ.

(3) $2\sqrt{3}$ సెం.మీ.

(4) 3 సెం.మీ.

74. In the figure given below, ABCD is a cyclic quadrilateral in which $AB \parallel DC$. If $\angle A = 80^\circ$, then $\angle B =$



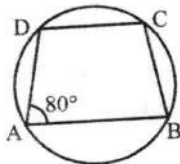
(1) 100°

(2) 80°

(3) 120°

(4) 60°

కింది పటములో ABCD ఒక చక్రీయ చతుర్భుజి $AB \parallel DC$ మరియు $\angle A = 80^\circ$ అయిన, $\angle B =$



(1) 100°

(2) 80°

(3) 120°

(4) 60°



75. For a rhombus, which of the following statements is not true ?

- I. All sides are equal.
 - II. Opposite sides are parallel.
 - III. Diagonals bisect each other orthogonally always.
 - IV. Diagonals are equal always.
- (1) I (2) II (3) III (4) IV

సమచతుర్భుజములో కింది ప్రవచనాలలో ఏది అసత్యము ?

- I. అన్ని భుజాలు సమానము.
 - II. ఎదురెదురు భుజాలు సమాంతరము.
 - III. వికర్ణాలు ఒకదానిని ఒకటి ఎల్లప్పుడు లంబముగా ఖండించుకొంటాయి.
 - IV. వికర్ణాలు ఎల్లప్పుడు సమంగా ఉంటాయి.
- (1) I (2) II (3) III (4) IV

76. In the rectangle ABCD, the diagonals meet at O such that $\angle ABO = 30^\circ$. Then $\angle BOC =$

- (1) 60° (2) 120° (3) 130° (4) 50°



దీర్ఘచతురస్రము ABCD లో వికర్ణాలు బిందువు O వద్ద ఖండించుకొంటాయి. $\angle ABO = 30^\circ$ అయిన $\angle BOC =$

- (1) 60° (2) 120° (3) 130° (4) 50°

77. Two adjacent angles of a parallelogram ABCD are in the ratio 4 : 5. Then the values of $\angle A$ and $\angle B$ are respectively

- (1) $90^\circ, 00^\circ$ (2) $70^\circ, 110^\circ$ (3) $80^\circ, 100^\circ$ (4) $72^\circ, 108^\circ$

సమాంతర చతుర్భుజము ABCD లో 2 ఆసన్న కోణాలు 4 : 5 నిష్పత్తిలో ఉంటే $\angle A$ మరియు $\angle B$ ల విలువలు వరసగా

- (1) $90^\circ, 00^\circ$ (2) $70^\circ, 110^\circ$ (3) $80^\circ, 100^\circ$ (4) $72^\circ, 108^\circ$

78. If the diagonals of a rhombus are of lengths 6 cm and 8 cm, then the perimeter of the rhombus in centimeters is

- (1) 40 (2) 20 (3) 28 (4) 32

సమచతుర్భుజము యొక్క వికర్ణాల పొడవు 6 సెం.మీ. మరియు 8 సెం.మీ. అయిన, ఆ సమచతుర్భుజము యొక్క చుట్టు కొలత సెంటీమీటర్లలో

- (1) 40 (2) 20 (3) 28 (4) 32

79. The area of a square ABCD is 16 cm^2 . The area of the square joining the midpoints of the sides is

- (1) 8 cm^2 (2) 32 cm^2 (3) 16 cm^2 (4) 64 cm^2



చతురస్రము ABCD యొక్క వైశాల్యము 16 సెం.మీ.² ఈ చతురస్రము యొక్క భుజాల మధ్య బిందువులచే ఏర్పడిన చతురస్రము యొక్క వైశాల్యము

- (1) 8 సెం.మీ.² (2) 32 సెం.మీ.² (3) 16 సెం.మీ.² (4) 64 సెం.మీ.²



80. A circular grassy plot of land 52 m in diameter has a path 4 m wide running around it on the outside. The cost of gravelling the path at Rs. 40 per square meter is

- (1) Rs. 54,280 (2) Rs. 26,180 (3) Rs. 54,820 (4) Rs. 28,160



80. 52 మీటర్ల వ్యాసము కలిగిన వృత్తాకార గడ్డి భూమికి బయటి వైపు 4 మీటర్ల వెడల్పు గల బాట ఉంది. ఈ బాట పై కంకర పరచుటకు చదరపు మీటరుకు రూ. 40 చొప్పున అయ్యే ఖర్చు

- (1) రూ. 54,280 (2) రూ. 26,180 (3) రూ. 54,820 (4) రూ. 28,160

81. Let C be a circle of radius r cm. The number of circles of the same radius that can be placed around C, such that each touches C and touching adjacent circle is

- (1) 5 (2) 6 (3) 7 (4) 8

వృత్తము C వ్యాసార్థము r సెం.మీ. వృత్తము C ని స్పర్శిస్తూ, ప్రక్కనే ఉన్న వృత్తాన్ని కూడా స్పర్శిస్తూ, C చుట్టూ ఉంచగల ఒకే వ్యాసార్థము r సెం.మీ. కలిగిన వృత్తాల సంఖ్య

- (1) 5 (2) 6 (3) 7 (4) 8

82. The number of spherical bullets, that can be made out of a solid cube of lead edge of 44 cm, each bullet having a diameter of 4 cm is

- (1) 2531 (2) 1864 (3) 2513 (4) 1331

44 సెం.మీ. అంచు గల ఒక సీసపు ఘనము నుండి 4 సెం.మీ. వ్యాసము కల గోళాకారపు బుల్లెట్లను ఎన్ని తయారు చెయ్యవచ్చు

- (1) 2531 (2) 1864 (3) 2513 (4) 1331

83. The radius of the base and the height of a cylinder are in the ratio 2 : 3 and its volume is 12936 cm^3 . The total surface area of the cylinder is

- (1) 1540 cm^2 (2) 6160 cm^2 (3) 4620 cm^2 (4) 3080 cm^2

ఒక స్థూపము యొక్క భూ వ్యాసార్థము మరియు దాని ఎత్తుల నిష్పత్తి 2 : 3 దాని ఘన పరిమాణము 12936 సెం.మీ.^3 అయిన ఆ స్థూపము యొక్క మొత్తము ఉపరితల వైశాల్యము

- (1) 1540 సెం.మీ.^2 (2) 6160 సెం.మీ.^2 (3) 4620 సెం.మీ.^2 (4) 3080 సెం.మీ.^2



84. The number of students admitted in different subjects of a college are as follows :

Subjects	Science	Arts	Commerce	Law	Education
Number of students admitted	1000	1200	650	450	300

In the Pie-chart for the above data, the central angles that represent the number of students admitted in Science and Law respectively

- (1) $110^\circ, 50^\circ$ (2) $100^\circ, 50^\circ$ (3) $100^\circ, 45^\circ$ (4) $110^\circ, 45^\circ$

ఒక కళాశాలలో వివిధ పాఠ్యాంశాలలో చేరిన విద్యార్థుల సంఖ్య కింది పట్టికలో ఇవ్వబడినది.

పాఠ్యాంశము	సైన్స్	ఆర్ట్స్	కామర్స్	లా	ఎడ్యుకేషన్
చేరిన విద్యార్థుల సంఖ్య	1000	1200	650	450	300

పై దత్తాంశము యొక్క వలయ-పటములో సైన్స్ మరియు లా పాఠ్యాంశాలలో చేరిన విద్యార్థుల సంఖ్యను సూచించే మధ్య కోణాలు వరసగా

- (1) $110^\circ, 50^\circ$ (2) $100^\circ, 50^\circ$ (3) $100^\circ, 45^\circ$ (4) $110^\circ, 45^\circ$

85. If in a moderately asymmetrical distribution, the mode and arithmetic mean are 32.1 and 35.4 respectively, then the value of the median is

- (1) 34.3 (2) 33.3 (3) 34.5 (4) 33.5

మధ్యస్థ అసౌష్ఠవ విభజనములో బాహుళకము మరియు అంకమధ్యమములు వరసగా 32.1 మరియు 35.4 అయిన మధ్యగతము విలువ

- (1) 34.3 (2) 33.3 (3) 34.5 (4) 33.5

86. If the arithmetic mean of 9, 11, 6, 14, p, 12, 8 is 12, then the value of p is

- (1) 24 (2) 14 (3) 16 (4) 10

సంఖ్యలు 9, 11, 6, 14, p, 12, 8 ల అంకమధ్యమము 12 అయిన, p విలువ

- (1) 24 (2) 14 (3) 16 (4) 10

87. The mean of 11 numbers is 35. If the mean of the first 6 numbers is 32 and the mean of the last 6 numbers is 37, then the sixth number is

- (1) 33 (2) 31 (3) 29 (4) 27

11 సంఖ్యల అంకమధ్యమము 35. మొదటి 6 సంఖ్యల అంకమధ్యమము 32 మరియు చివరి 6 సంఖ్యల అంకమధ్యమము 37 అయిన, ఆరవ సంఖ్య

- (1) 33 (2) 31 (3) 29 (4) 27





88. The value of the median of 2, 30, 12, 25, 20, 8, 10, 4, 16, 22 is

- (1) 12 (2) 14 (3) 16 (4) 18



సంఖ్యలు 2, 30, 12, 25, 20, 8, 10, 4, 16, 22 ల మధ్యగతము

- (1) 12 (2) 14 (3) 16 (4) 18

89. The mode of the data : 25, 16, 19, 48, 19, 20, 34, 15, 19, 20, 21, 24, 19, 16, 22, 16, 18, 20, 16, 19 is

- (1) 27 (2) 48 (3) 16 (4) 19

దత్తాంశము : 25, 16, 19, 48, 19, 20, 34, 15, 19, 20, 21, 24, 19, 16, 22, 16, 18, 20, 16, 19 యొక్క బాహుళ్యము



- (1) 27 (2) 48 (3) 16 (4) 19

90. If $\frac{5+2\sqrt{3}}{7+4\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$, then

- (1) $a = -11, b = -6$ (2) $a = -11, b = 6$ (3) $a = 11, b = -6$ (4) $a = 6, b = 11$

$\frac{5+2\sqrt{3}}{7+4\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$ అయిన

- (1) $a = -11, b = -6$ (2) $a = -11, b = 6$ (3) $a = 11, b = -6$ (4) $a = 6, b = 11$

91. $2a - [3b - \{2a - (b - a)\}] =$

- (1) $5a - 4b$ (2) $5b - 4a$ (3) $4b - 5a$ (4) $4a - 5b$

$2a - [3b - \{2a - (b - a)\}] =$

- (1) $5a - 4b$ (2) $5b - 4a$ (3) $4b - 5a$ (4) $4a - 5b$

92. If $\sec A + \tan A = P$, then $\operatorname{cosec} A =$

- (1) $\frac{P^2 + 1}{P^2 - 1}$ (2) $\frac{P^2 - 1}{P^2 + 1}$ (3) $\frac{P + 1}{P - 1}$ (4) $\frac{P - 1}{P + 1}$

$\sec A + \tan A = P$, అయిన $\operatorname{cosec} A =$

- (1) $\frac{P^2 + 1}{P^2 - 1}$ (2) $\frac{P^2 - 1}{P^2 + 1}$ (3) $\frac{P + 1}{P - 1}$ (4) $\frac{P - 1}{P + 1}$



93. If x° is the measure of an angle which is equal to its complement and y° is the measure of an angle which is equal to its supplement, then $\frac{x^\circ}{y^\circ}$ is

(1) 1

(2) 3

(3) 0.5

(4) 2



x° అనేది ఒక కోణము, దాని పూరక కోణానికి సమానముగా గల కోణ విలువను సూచించును, y° అనేది ఒక కోణము దాని సంపూరక కోణానికి సమానముగా గల కోణ విలువను సూచించిన, $\frac{x^\circ}{y^\circ} =$

(1) 1

(2) 3

(3) 0.5

(4) 2

94. The area of a path d meters wide running around and outside a square plot is M square meters, the side of the plot is

(1) $\frac{M+4d^2}{4d}$

(2) $\frac{M-4d^2}{4d}$

(3) $\frac{M+2d^2}{4d}$

(4) $\frac{M-2d^2}{4d}$

ఒక చతురస్రాకార స్థలము చుట్టూ బయట d మీటర్ల వెడల్పు గల బాట ఉంది. ఆ బాట వైశాల్యము M చదరపు ప్రమాణాలు అయిన ఆ స్థలము భుజము సొదను

(1) $\frac{M+4d^2}{4d}$

(2) $\frac{M-4d^2}{4d}$

(3) $\frac{M+2d^2}{4d}$

(4) $\frac{M-2d^2}{4d}$

95. The median of first 12 prime numbers is

(1) 13

(2) 14

(3) 17

(4) 15

మొదటి 12 ప్రధాన సంఖ్యల మధ్యగతము

(1) 13

(2) 14

(3) 17

(4) 15

96. The value of $\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\dots}}}$ is

(1) 4

(2) 3

(3) -4

(4) 3.5

$\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\dots}}}$ విలువ

(1) 4

(2) 3

(3) -4

(4) 3.5

97. $\sin^6 A + \cos^6 A =$

(1) $1 - 3\sin^2 A \cos^2 A$

(3) $1 + 3\sin^2 A \cos^2 A$

(2) $1 - 3\sin A \cos A$

(4) 1



$$\sin^6 A + \cos^6 A =$$

(1) $1 - 3\sin^2 A \cos^2 A$

(3) $1 + 3\sin^2 A \cos^2 A$

(2) $1 - 3\sin A \cos A$

(4) 1



98. The point of concurrence of the altitudes of a triangle is

(1) Orthocentre

(3) Incentre

త్రిభుజ ఉన్నతుల అనువక్త బిందువు

(1) లంబకేంద్రం

(3) అంతర వృత్తకేంద్రం

(2) Centroid

(4) Circumcentre

(2) గురుత్వకేంద్రం

(4) పరివృత్తకేంద్రం



99. Percentage of marks obtained by a student in four subjects are English – 40%, Mathematics – 70%, Science – 50%, Social Studies – 20%. A pie diagram is drawn showing the above data. The angle of the sector representing Mathematics in the pie diagram is

(1) 140°

(2) 70°

(3) 100°

(4) 40°

ఒక విద్యార్థికి నాలుగు పాఠ్యాంశాలలో వచ్చిన మార్కులు కింద తెల్పిన విధంగా ఉన్నాయి ఆంగ్లము – 40%, గణితము – 70%, విజ్ఞాన శాస్త్రము – 50%, సాంఘిక శాస్త్రము – 20%. ఈ దత్తాంశాన్ని చూపే వృత్తాకార రేఖా చిత్రంలో గణితము మార్కులను చూపే సెక్టారు కోణం

(1) 140°

(2) 70°

(3) 100°

(4) 40°

100. The value of $\left[35.7 - \left[3 + \frac{1}{3 + \frac{1}{3}} \right] - \left[2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}} \right] \right]$ is

(1) 41.4

(2) 34.8

(3) 36.6

(4) 30

$\left[35.7 - \left[3 + \frac{1}{3 + \frac{1}{3}} \right] - \left[2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}} \right] \right]$ విలువ

(1) 41.4

(2) 34.8

(3) 36.6

(4) 30

101. The angles of elevation of the top of a tower from two points on the same straight line and on the same side of the tower are complementary. If the distance of the two points from the base of the tower are 9 m and 16 m respectively, then height of the tower is

(1) 20 m

(2) 15 m

(3) 12 m

(4) 25 m

ఒక టవర్ పైన భాగానికి ఒకే సరళరేఖ పై మరియు టవర్ యొక్క ఒకే వైపున ఉన్న రెండు బిందువుల నుండి ఉన్న ఎత్తు కోణాలు (angles of elevation), పరస్పర పూరక కోణాలు అవుతాయి. ఆ రెండు బిందువులు టవర్ అడుగు నుంచి వరుసగా 9 m మరియు 16 m దూరంలో ఉన్నాయి. అయితే టవర్ యొక్క ఎత్తు ఎంత ?

(1) 20 మీ

(2) 15 మీ

(3) 12 మీ

(4) 25 మీ





102. ABC is a right angled triangle, right angled at C. Let BC = a, CA = b, AB = c and let p be the length of perpendicular from C on AB, then

(1) $\frac{1}{a^2} = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{p^2}$

(2) $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$

(3) $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$

(4) $-\frac{1}{b^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{p^2}$



లంబకోణ త్రిభుజము ABC లో లంబకోణ శీర్షము C వద్ద కలదు. BC = a, CA = b, AB = c అనుకొనుము. ఇంకా శీర్షము C నుండి AB కి గీసిన లంబము పొడవు p అయిన

(1) $\frac{1}{a^2} = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{p^2}$

(2) $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$

(3) $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$

(4) $-\frac{1}{b^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{p^2}$

103. The ratio of the volume of a cube to that of a sphere which exactly fits inside the cube is

(1) $\pi : 6$

(2) $6 : \pi$

(3) $\pi : 12$

(4) $12 : \pi$

ఒక సమఘనం ఘన పరిమాణము మరియు దానిలో (సరిగ్గా) ఖచ్చితంగా వట్టే ఒక గోళం యొక్క ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి

(1) $\pi : 6$

(2) $6 : \pi$

(3) $\pi : 12$

(4) $12 : \pi$

104. If one root of the equation $x^2 + ax + b = 0$ is $\frac{1}{3}$ times the other, then the correct relation among the following is

(1) $16a = 3b^2$

(2) $16a^2 = 3b$

(3) $3a = 16b^2$

(4) $3a^2 = 16b$



$x^2 + ax + b = 0$ యొక్క ఒక మూలము రెండవ దానికి $\frac{1}{3}$ రెట్లు అయిన ఈ క్రింది వానిలో సరియైన సంబంధం

(1) $16a = 3b^2$

(2) $16a^2 = 3b$

(3) $3a = 16b^2$

(4) $3a^2 = 16b$

105. If $\cos 50^\circ = 0.6428$, then $\sin 40^\circ =$

(1) 1.2856

(2) 1.6428

(3) 0.6428

(4) 0.3572

$\cos 50^\circ = 0.6428$ అయిన $\sin 40^\circ =$

(1) 1.2856

(2) 1.6428

(3) 0.6428

(4) 0.3572

106. In a Histogram, breadth of a rectangle represents

(1) Mid values

(2) Class interval

(3) Frequencies

(4) No. of classes



సోపాన చిత్రంలో దీర్ఘచతురస్రం వెడల్పు దేనిని సూచిస్తుంది ?

(1) తరగతి మధ్య విలువలు

(2) తరగతి అంతరం

(3) తరగతి పౌనఃపున్యం

(4) తరగతుల సంఖ్య



107. If $a = x + \sqrt{x^2 + 1}$, then the value of $x =$

- (1) $\frac{1}{2}(a + a^{-1})$ (2) $\frac{1}{2}(a^2 - a^{-1})$ (3) $2(a - a^{-1})$

(4) $\frac{1}{2}(a - a^{-1})$

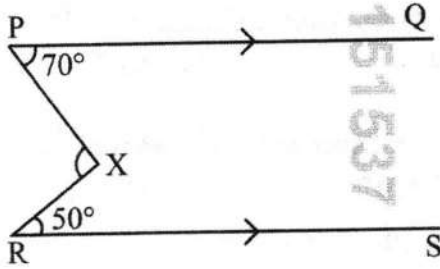


$a = x + \sqrt{x^2 + 1}$ అయిన x విలువ

- (1) $\frac{1}{2}(a + a^{-1})$ (2) $\frac{1}{2}(a^2 - a^{-1})$ (3) $2(a - a^{-1})$

(4) $\frac{1}{2}(a - a^{-1})$

108. In the following figure, if $PQ \parallel RS$, find out $\angle PXR$.



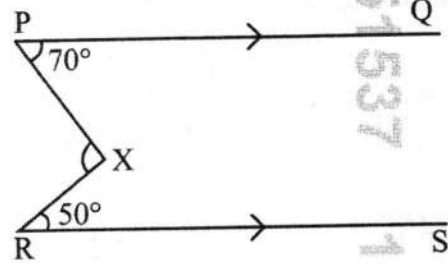
(1) 70°

(2) 50°

(3) 120°

(4) 20°

ప్రక్క పటములో $PQ \parallel RS$ అయిన $\angle PXR$



(1) 70°

(2) 50°

(3) 120°

(4) 20°

109. Find the range of the following frequency distribution.

Class interval	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
Frequency	6	8	12	5	4

(1) 20

(2) 21

(3) 22.5

(4) 19.5

దిగువ నీయబడిన పౌనఃపున్య విభజనకు వ్యాప్తి కనుగొనండి.

తరగతి అంతరము	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
పౌనఃపున్యము	6	8	12	5	4

(1) 20

(2) 21

(3) 22.5

(4) 19.5



110. The difference between compound interest and simple interest on an amount of Rs. 15,000 for 2 years is Rs. 96. What is the rate of interest per annum ?

- (1) 6 (2) 10 (3) 12 (4) 8

రూ. 15,000 ల పై 2 సం॥ల కాలములో చక్రవర్తి, బారు వడ్డీల మధ్య తేడా రూ. 96 అయిన వడ్డీ రేటు ఎంత ?

- (1) 6 (2) 10 (3) 12 (4) 8

111. If the angles of a triangle are in the ratio 2 : 4 : 9, then the difference of the two smaller exterior angles of the triangle is

- (1) 24° (2) 30° (3) 44° (4) 60°

ఒక త్రిభుజ కోణాల నిష్పత్తి 2 : 4 : 9 అయిన ఆ త్రిభుజ రెండు చిన్న బాహ్యకోణాల భేదము.

- (1) 24° (2) 30° (3) 44° (4) 60°

112. The mid value of a class is 42. If the class size is 10, then the upper and lower limits of the class are

- (1) 47, 37 (2) 37, 47 (3) 37.5, 47.5 (4) 47.5, 37.5

ఒక పౌనఃపున్య విభజన తరగతి మధ్య విలువ 42 తరగతి అంతరం 10 అయిన ఆ తరగతి ఎగువ, దిగువ అవధులను కనుగొనండి.

- (1) 47, 37 (2) 37, 47 (3) 37.5, 47.5 (4) 47.5, 37.5

113. For what value of 'K', the following pair of equations has a unique solution ?

$$Kx - y = 2 \text{ and } 6x - 2y = 3.$$

- (1) $K = 0$ (2) $K \neq 0$ (3) $K \neq 3$ (4) $K = 3$

కింది సమీకరణాల జతకు 'K' యొక్క ఏ విలువకు ఏకైక సాధన వుంటుంది ?

$$Kx - y = 2 \text{ మరియు } 6x - 2y = 3$$

- (1) $K = 0$ (2) $K \neq 0$ (3) $K \neq 3$ (4) $K = 3$

114. The value of $\log \sin 0^\circ + \log \sin 1^\circ + \log \sin 2^\circ + \dots + \log \sin 90^\circ$ is

- (1) 0 (2) 1 (3) -1 (4) undefined

$$\log \sin 0^\circ + \log \sin 1^\circ + \log \sin 2^\circ + \dots + \log \sin 90^\circ \text{ విలువ}$$

- (1) 0 (2) 1 (3) -1 (4) నిర్వచించబడదు

115. A sphere, a cylinder and a cone are of the same radius and same height. The ratio of their curved surface areas is

- (1) $4 : 4 : \sqrt{5}$ (2) $4 : \sqrt{5} : 4$ (3) $\sqrt{5} : 4 : 4$ (4) $4 : 4 : 5$

ఒక గోళం, ఒక స్థూపం మరియు ఒక శంఖువు ఒకే ఎత్తు ఒకే వ్యాసార్థం కలిగియున్న వీటి యొక్క వక్రతల వైశాల్యముల నిష్పత్తి

- (1) $4 : 4 : \sqrt{5}$ (2) $4 : \sqrt{5} : 4$ (3) $\sqrt{5} : 4 : 4$ (4) $4 : 4 : 5$



116. What are used in frequency polygons ?



- (1) Boundaries and frequencies
- (2) Mid values and frequencies
- (3) Upper boundaries and greater than cumulative frequencies
- (4) Lower boundaries and less than cumulative frequencies

పౌనఃపున్య బహుభుజి నందు ఉపయోగించునవి

- (1) హద్దులు మరియు పౌనఃపున్యాలు
- (2) మధ్య విలువలు మరియు పౌనఃపున్యాలు
- (3) ఎగువ హద్దులు మరియు అవరోహణ సంచిత పౌనఃపున్యాలు
- (4) దిగువ హద్దులు మరియు ఆరోహణ సంచిత పౌనఃపున్యాలు

117. The L.C.M. and H.C.F. of two monomials is $60x^4y^5a^6b^6$ and $5x^2y^3$ respectively. If one of the two monomials is $15x^4y^3a^6$, then the other monomial is

- (1) $12x^2y^3a^6b^6$
- (2) $20x^4y^5b^6$
- (3) $20x^2y^5b^6$
- (4) $15x^2y^5b^6$

రెండు ఏకపదుల క.సా.గు. మరియు గ.సా.భా.లు వరుసగా $60x^4y^5a^6b^6$ మరియు $5x^2y^3$ వానిలో ఒక ఏకపది $15x^4y^3a^6$ అయిన రెండవ ఏకపది

- (1) $12x^2y^3a^6b^6$
- (2) $20x^4y^5b^6$
- (3) $20x^2y^5b^6$
- (4) $15x^2y^5b^6$

118. If $x \cos \theta + y \sin \theta = a$ and $x \sin \theta - y \cos \theta = b$, then $x^2 + y^2 =$

- (1) $a^2 - b^2$
- (2) $a^2 b^2$
- (3) $b^2 - a^2$
- (4) $a^2 + b^2$

$x \cos \theta + y \sin \theta = a$ మరియు $x \sin \theta - y \cos \theta = b$ అయిన $x^2 + y^2 =$

- (1) $a^2 - b^2$
- (2) $a^2 b^2$
- (3) $b^2 - a^2$
- (4) $a^2 + b^2$





119. Two concentric circles with radii 5 cm and 3 cm are drawn. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle.

(1) 8 cm

(2) 10 cm

(3) 6 cm

(4) 4 cm



5 సెం.మీ. మరియు 3 సెం.మీ. వ్యాసార్థములతో రెండు ఏక కేంద్ర వృత్తాలు గీయబడ్డాయి. చిన్న వృత్తాన్ని స్పర్శించే పెద్ద వృత్తము యొక్క జ్యా పొడవు

(1) 8 సెం.మీ.

(2) 10 సెం.మీ.

(3) 6 సెం.మీ.

(4) 4 సెం.మీ.

120. Which of the following is true ?

(1) Mode = 2 Median – 3 Mean

(2) Mean = Mode + $\frac{2}{3}$ (Median – Mode)

(3) Median = 2 Mode – 3 Mean

(4) Median = Mode + $\frac{2}{3}$ (Mean – Mode)

ఈ క్రింది వానిలో సరియైనది

(1) బాహుళకము = $2 \times$ మధ్యగతము – $3 \times$ అంక గణిత సగటు

(2) అంక గణిత సగటు = బాహుళకము + $\frac{2}{3}$ (మధ్యగతము – బాహుళకము)

(3) మధ్యగతము = $2 \times$ బాహుళకము – $3 \times$ అంక గణిత సగటు

(4) మధ్యగతము = బాహుళకము + $\frac{2}{3}$ (అంక గణిత సగటు – బాహుళకము)

121. If one root of $ax^2 + bx + c = 0$ is 5 times the other root, then $5b^2 =$

(1) 36 ac

(2) 6 ac

(3) 12 ac

(4) 25 ac

$ax^2 + bx + c = 0$ యొక్క ఒక మూలము రెండవదానికి 5 రెట్లున్న $5b^2 =$

(1) 36 ac

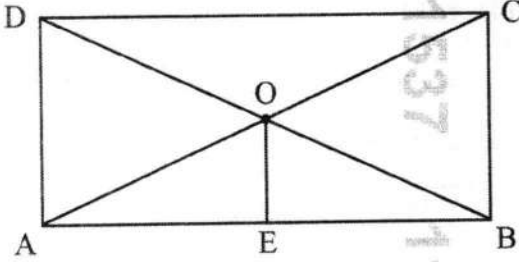
(2) 6 ac

(3) 12 ac

(4) 25 ac

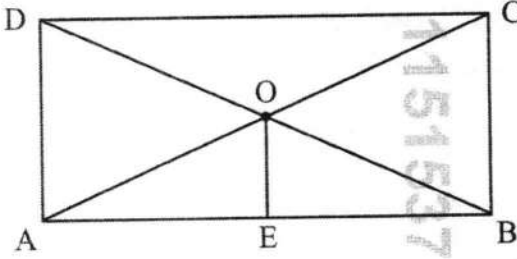


122. In the following figure, ABCD is a rectangle, the sum of the lengths of two diagonals is equal to 52 cm and E is a point in $\overline{AB}$ such that $\overline{OE}$ is perpendicular to $\overline{AB}$. Find the length of the sides of the rectangle if $OE = 5$ cm.



- (1) 24 cm, 5 cm (2) 12 cm, 10 cm
(3) 24 cm, 10 cm (4) 12 cm, 15 cm

ప్రక్క పటంలో ABCD ఒక దీర్ఘచతురస్రం కర్ణాల పొడవుల మొత్తము 52 సెం.మీ. $\overline{OE} \perp \overline{AB}$ అగునట్లు $\overline{AB}$ పై E ఒక బిందువు. $OE = 5$ సెం.మీ. అయిన ఆ దీర్ఘచతురస్ర భుజాల పొడవులు వరుసగా



- (1) 24 సెం.మీ., 5 సెం.మీ. (2) 12 సెం.మీ., 10 సెం.మీ.
(3) 24 సెం.మీ., 10 సెం.మీ. (4) 12 సెం.మీ., 15 సెం.మీ.

123. The length and the breadth of a rectangular plot are 40 meters and 30 meters respectively. Two rectangular paths each 5 meters wide run inside the plot, one parallel to the length of the plot and the other parallel to its breadth. Find the total area occupied by the paths (in sq. m.).

- (1) 325 (2) 235
(3) 375 (4) 75



ఒక దీర్ఘచతురస్ర ప్లాటు పొడవు, వెడల్పులు వరుసగా 40 మీ., 30 మీ. దానిలో 5 మీ. వెడల్పుగా రెండు దీర్ఘచతురస్ర బాటలు ఉన్నాయి. ఒక బాట ప్లాటు పొడవుకు సమాంతరంగాను, రెండోది వెడల్పుకు సమాంతరంగా ప్లాటు మధ్యలో పోతున్నాయి. బాటల మొత్తము వైశాల్యమును కనుగొనండి (చ.మీ.లలో)

- (1) 325 (2) 235
(3) 375 (4) 75



124. If $x = (-1)^1 + (-1)^2 + \dots + (-1)^{2025}$ and $y = (-1)^1 - (-1)^2 + (-1)^3 - (-1)^4 + \dots + (-1)^{2025}$, then find $(x - y)$.

- (1) 2025
(3) 0

- (2) 2024
(4) 1012

125. The numerator of a fraction is 4 less than its denominator, if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator is eight times the numerator, find the fraction.

- (1) $\frac{3}{7}$

- (2) $\frac{4}{8}$
(4) $\frac{3}{8}$

- (3) $\frac{2}{7}$

ఒక భిన్నములో లవము, హారము కన్నా 4 తక్కువ. లవమును 2 తగ్గించి, హారమును 1 పెంచగా ఆ భిన్నము యొక్క హారము, లవమునకు ఎనిమిది రెట్లు అయిన ఆ భిన్నమును కనుగొనండి.

- (1) $\frac{3}{7}$

- (2) $\frac{4}{8}$
(4) $\frac{3}{8}$

- (3) $\frac{2}{7}$

126. The tops of two poles of height 20 m and 14 m are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30° with the horizontal, then the length of the wire is

- (1) 6 m
(3) 8 m

- (2) 10 m
(4) 12 m

ఒక సమతలంలో 20 మీ., మరియు 14 మీ., ఎత్తు గల రెండు స్తంభములు నిటారుగా నిలబెట్టబడినవి. వాటి పై కొనలు ఒక తీగతో కలుపబడినవి. ఆ తీగ క్షితిజ సమాంతర రేఖతో చేయు కోణము 30° అయిన ఆ తీగ పొడవు ఎంత ?

- (1) 6 మీ.
(3) 8 మీ.

- (2) 10 మీ.
(4) 12 మీ.

127. The bisectors of two adjacent angles in a parallelogram meet at a point P, inside the parallelogram. The angle made by these bisectors at a point is

- (1) 180°
(3) 45°

- (2) 90°
(4) 60°

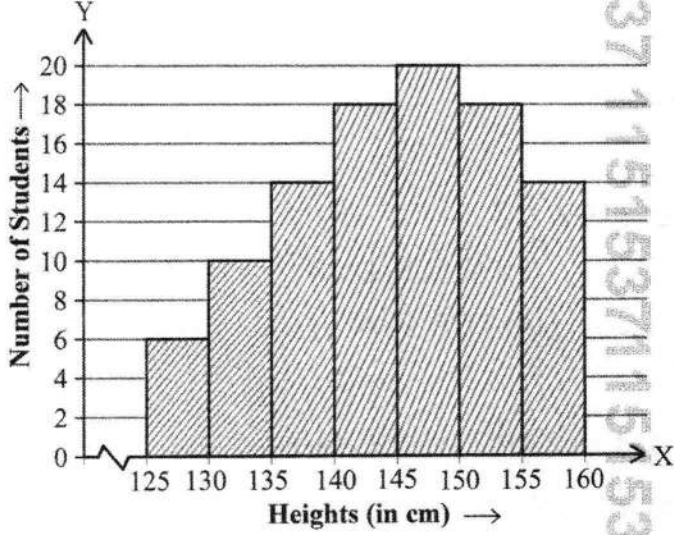
ఒక సమాంతర చతుర్భుజ రెండు ఆసన్న కోణముల కోణ సమద్విఖండన రేఖల ఖండన బిందువు P సమాంతర చతుర్భుజంలో ఉన్నది. ఈ కోణ సమద్విఖండన రేఖలు P వద్ద చేయు కోణ విలువ

- (1) 180°
(3) 45°

- (2) 90°
(4) 60°



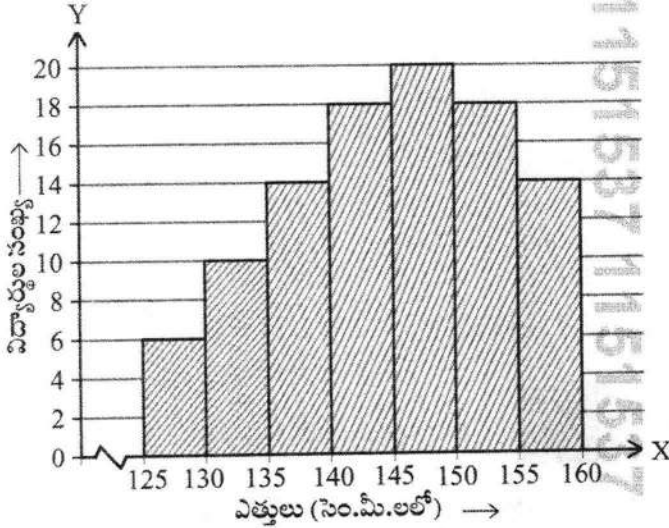
128. The histogram shows the frequency distribution of heights of students in a class. Read the graph and select the correct answer.



The percentage of students in the lowest height group is

- (1) 20% (2) 14%
(3) 18% (4) 6%

సోపాన చిత్రం ఒక తరగతిలోని విద్యార్థుల ఎత్తులను సూచిస్తుంది. గ్రాఫును పరిశీలించి సరియైన సమాధానం ఎంచుకోండి.



తక్కువ ఎత్తు ఉన్న విద్యార్థుల శాతము.

- (1) 20% (2) 14%
(3) 18% (4) 6%



129. Consider the volumes of the following :



- A) Cuboid of length 5 cm, breadth 3 cm and height 4 cm
- B) A cube of each side 4 cm
- C) A cylinder of radius 3 cm and height 3 cm
- D) A sphere of radius 3 cm

The volumes of these in the decreasing order is

- (1) A, B, C, D
- (2) A, C, B, D
- (3) D, C, B, A
- (4) D, B, C, A

ఈ క్రింది వాని ఘనపరిమాణాలను పరిశీలించండి.

- A) పొడవు 5 సెం.మీ., వెడల్పు 3 సెం.మీ., ఎత్తు 4 సెం.మీ. గా గల దీర్ఘఘనం ఘనపరిమాణం
- B) భుజము పొడవు 4 సెం.మీ. గా గల సమఘనం ఘనపరిమాణం
- C) వ్యాసార్థం 3 సెం.మీ., ఎత్తు 3 సెం.మీ. గా గల స్థూపం ఘనపరిమాణం
- D) వ్యాసార్థం 3 సెం.మీ. గా గల గోళం ఘన పరిమాణం.

ఘన పరిమాణాలను అవరోహణ క్రమంలో రాయగా

- (1) A, B, C, D
- (2) A, C, B, D
- (3) D, C, B, A
- (4) D, B, C, A

130. $\frac{1}{\log_x xy} + \frac{1}{\log_y xy} =$

- (1) 0
- (2) 1
- (3) xy
- (4) $\frac{x}{y}$

$\frac{1}{\log_x xy} + \frac{1}{\log_y xy} =$

- (1) 0
- (2) 1
- (3) xy
- (4) $\frac{x}{y}$

131. If $64^x = \frac{1}{(256)^y} = 2\sqrt{2}$, then $3x + 4y =$



- (1) 0
- (2) $\frac{3}{4}$
- (3) $-\frac{3}{4}$
- (4) Can't find

$64^x = \frac{1}{(256)^y} = 2\sqrt{2}$ అయితే $3x + 4y =$

- (1) 0
- (2) $\frac{3}{4}$
- (3) $-\frac{3}{4}$
- (4) కనుగొనలేము

132. The readings of a field book are given below in meters. What is the area of the field ?

	To F	
	125	
30 to E	110	
	65	20 to D
60 to C	40	
	20	30 to B
	From A	

(1) 6600 m^2

(2) 6060 m^2

(3) 6000 m^2

(4) 5400 m^2

ఒక సర్వేయరు ఫీల్డ్ బుక్ (పొలం చిట్టా) లో మీటర్లలో నమోదు చేయబడిన ఈ దిగువ వివరాల సహాయంతో పొలం వైశాల్యం కనుగొనండి.

	F కి	
	125	
30 E కి	110	
	65	20 D కి
60 C కి	40	
	20	30 B కి
	A నుండి	

(1) 6600 చ.మీ.

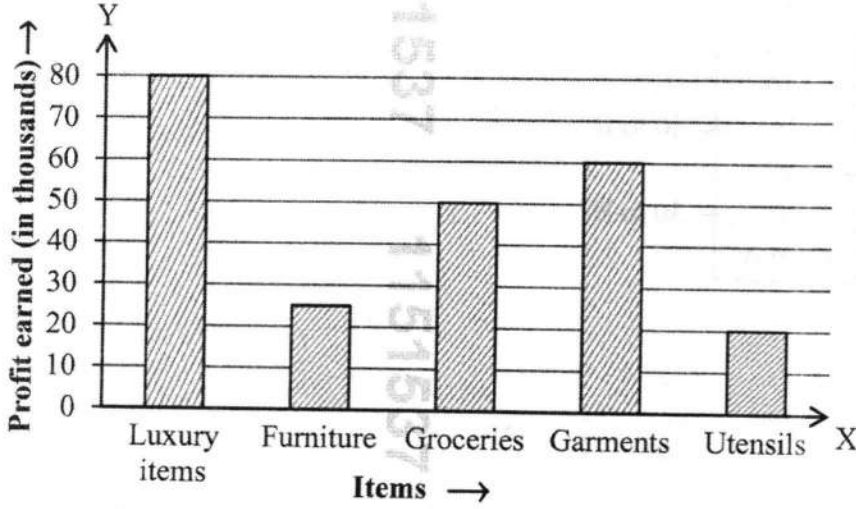
(2) 6060 చ.మీ.

(3) 6000 చ.మీ.

(4) 5400 చ.మీ.



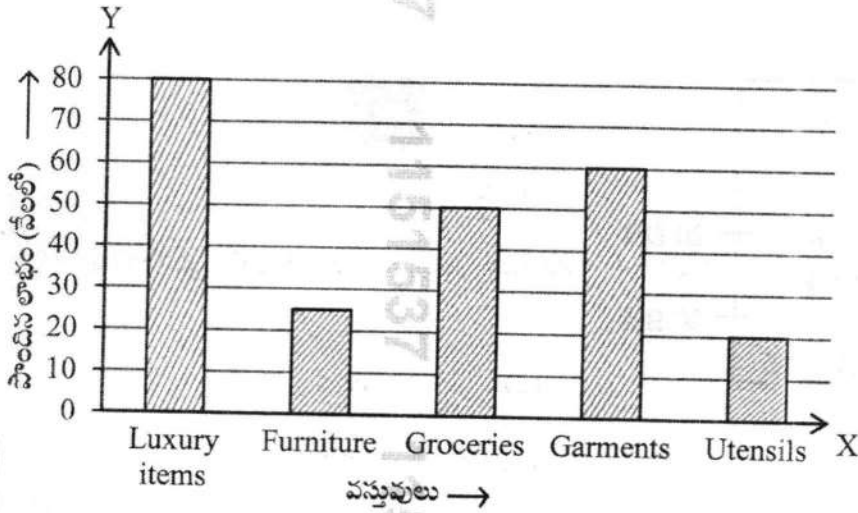
133. The graph shows the profit earned by a general store on different items. Observe the graph and select the correct answer.



The difference of Rs. 10,000 profit was between

- (1) Furniture and utensils
 (2) Furniture and groceries
 (3) Garments and utensils
 (4) Garments and groceries

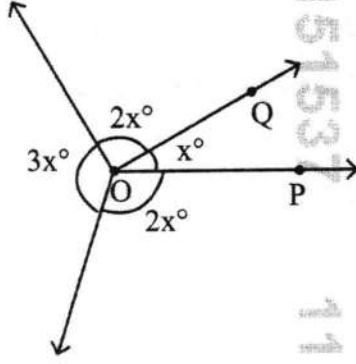
ఒక దుకాణదారుడు వివిధ వస్తువుల పై పొందిన లాభములను సూచించు కమ్మి రేఖా చిత్రము పరిశీలించి ఈ క్రింది ప్రశ్నకు సరియైన సమాధానం ఎంచుకొనుము.



రూ. 10,000 ల లాభము ఏ ఏ వస్తువుల మధ్య గలదు ?

- (1) గృహోపకరణాలు మరియు వంట పాత్రలు
 (2) గృహోపకరణాలు మరియు కిరాణా సరుకులు
 (3) దుస్తులు మరియు వంట పాత్రలు
 (4) దుస్తులు మరియు కిరాణా సరుకులు

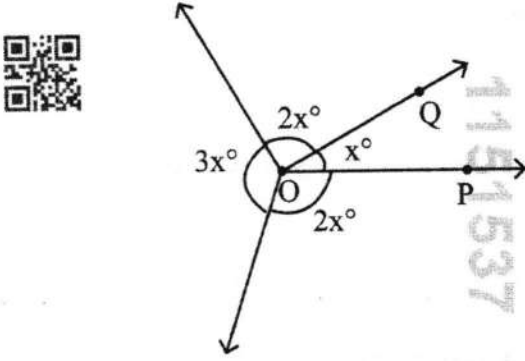
134. From the following figure, find the value of x .



- (1) 90°
(3) 22.5°

- (2) 30°
(4) 45°

ప్రక్క పటము నుండి x విలువ ఎంత ?



- (1) 90°
(3) 22.5°

- (2) 30°
(4) 45°

135. The length of a rectangle is halved, while its breadth is tripled, what is the percentage change in area ?

- (1) 25% increase

- (2) 50% decrease

- (3) 50% increase

- (4) 75% decrease

ఒక దీర్ఘచతురస్ర పొడవును సగము చేసి, దాని వెడల్పును 3 రెట్లు పెంచగా వైశాల్యములో మార్పు శాతమెంత ?

- (1) 25% పెరుగుదల

- (2) 50% తరుగుదల

- (3) 50% పెరుగుదల

- (4) 75% తరుగుదల



136. Mean of 20 observations is 12.5. By mistake one observation registered as - 15 instead of 15. Find the correct mean.

(1) 14

(2) 26.5

(3) - 2.5

(4) 24



20 పరిశీలనాంశముల సగటు 12.5 పొరపాటున ఒక అంశం 15 కి బదులు - 15 గా నమోదు చేయబడినది అయిన సరియైన సగటు ఎంత ?

(1) 14

(2) 26.5

(3) - 2.5

(4) 24

137. If loss is $\frac{1}{3}$ of selling price, then the loss percentage is

(1) $16\frac{2}{3}\%$

(2) 20%

(3) 25%

(4) $33\frac{1}{3}\%$

నష్టము, అమ్మకపు వెలలో $\frac{1}{3}$ వ వంతు అయిన నష్ట శాతము

(1) $16\frac{2}{3}\%$

(2) 20%

(3) 25%

(4) $33\frac{1}{3}\%$

138. If A, B are any two non-empty sets, then $A - (A - B) =$

(1) A

(2) $A \cap B$

(3) B

(4) $A \cup B$

A, B లు ఏదేని రెండు శూన్యేతర సమితులైన $A - (A - B) =$

(1) A

(2) $A \cap B$

(3) B

(4) $A \cup B$

139. If D, E and F are the mid-points of sides BC, CA and AB respectively of ΔABC , then the ratio of the areas of triangles DEF and ABC is

(1) 4 : 1

(2) 1 : 2

(3) 2 : 3

(4) 1 : 4



త్రిభుజం ABC లో D, E మరియు F లు వరుసగా BC, CA మరియు AB మధ్య బిందువులు. త్రిభుజాలు DEF మరియు ABC వైశాల్యాల నిష్పత్తి

(1) 4 : 1

(2) 1 : 2

(3) 2 : 3

(4) 1 : 4

140. In an observation, x_1, x_2 and $2x_1$ are the observations and $x_1 < x_2 < 2x_1$. If their mean and median are equal to 6, find the observations.

(1) 8, 6, 4

(2) 4, 6, 8

(3) 2, 6, 10

(4) 6, 2, 10

ఒక పరిశీలనలో x_1, x_2 మరియు $2x_1$ లు అంశములు మరియు $x_1 < x_2 < 2x_1$. వాని అంక మధ్యమము మరియు మధ్య గతము 6 కి సమానము అయిన ఆ పరిశీలనాంశములు ఏవి ?

(1) 8, 6, 4

(2) 4, 6, 8

(3) 2, 6, 10

(4) 6, 2, 10



141. If 7 men or 10 women can earn Rs. 1,400 per day, how much would 14 men and 8 women can earn per day ?

(1) Rs. 3,290

(2) Rs. 3,029

(3) Rs. 3,920

(4) Rs. 3,092

141. 7 గురు పురుషులు లేదా 10 మంది స్త్రీలు రోజుకు రూ. 1,400 సంపాదించగలరు. 14 మంది పురుషులు మరియు 8 మంది స్త్రీలు కలిపి రోజుకు ఎంత సంపాదించగలరు ?

(1) రూ. 3,290

(2) రూ. 3,029

(3) రూ. 3,920

(4) రూ. 3,092

142. Sum of the digits of two-digit number is 9. The number obtained by interchanging the digits is 18 more than twice the original. The original number is

(1) 27

(2) 72

(3) 36

(4) 63

ఒక రెండంకెల సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తము 9. ఆ సంఖ్యలోని అంకెలను తారుమారు చేయగా వచ్చు సంఖ్య మొదటి సంఖ్య రెట్టింపు కన్నా 18 ఎక్కువ. అయిన మొదటి సంఖ్య ఎంత ?

(1) 27

(2) 72

(3) 36

(4) 63

143. The locus of all the points which are equidistant from a given point in the same plane is

(1) Line

(2) Circle

(3) Two parallel lines

(4) Two intersecting lines

ఒక తలంలోని ఒక బిందువుకు స్థిర దూరంలో గల అదే తలానికి చెందిన బిందు సమూహము

(1) రేఖ

(2) వృత్తము

(3) రెండు సమాంతర రేఖలు

(4) రెండు ఖండన రేఖలు

144. The volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cube of edge is 7 cm

(1) 89.8 cm^3 (2) 13.6 cm^3 (3) 121 cm^3 (4) 147.68 cm^3

7 సెం.మీ. భుజముగా గల ఘనము నుండి ఏర్పరచగల్గే క్రమ వృత్తాకార శంఖువు ఆకార వస్తువు యొక్క గరిష్ట ఘన పరిమాణము

(1) 89.8 సెం.మీ.^3 (2) 13.6 సెం.మీ.^3 (3) 121 సెం.మీ.^3 (4) 147.68 సెం.మీ.^3



145. A, B, C are three variables each having seven values as given :

A : 2, 3, 7, 1, 3, 2, 3

B : 7, 5, 9, 12, 5, 3, 8

C : 4, 4, 11, 7, 2, 3, 4

Select the correct statement from among the following :

(1) Mean of A is equal to mode of C

(2) Mean of C is equal to median of B

(3) Median of B is equal to mode of A

(4) Mean, median and mode of A are same



A, B, C లు 3 చరరాశులు వరుసగా క్రింద చూపిన విధంగా ఏడు విలువలు కలిగి ఉన్నాయి :

A : 2, 3, 7, 1, 3, 2, 3

B : 7, 5, 9, 12, 5, 3, 8

C : 4, 4, 11, 7, 2, 3, 4

దిగువ నీయబడిన ప్రవచనాలలో సరియైన ప్రవచనం

(1) A యొక్క సగటు, C యొక్క బాహుళికం సమానం

(2) C యొక్క సగటు, B యొక్క మధ్యగతము సమానం

(3) B యొక్క మధ్యగతం, A యొక్క బాహుళికం సమానం

(4) A యొక్క సగటు, మధ్యగతము బాహుళికం సమానం

146. What is the unit digit in the product of $(3547)^{153} \times (251)^{72}$?

(1) 1

(2) 7

(3) 8

(4) 9

$(3547)^{153} \times (251)^{72}$ లబ్ధములో ఒకట్ల స్థానములోని అంకె

(1) 1

(2) 7

(3) 8

(4) 9

147. If tangents PA and PB from a point P to a circle with centre O are inclined to each other at angle of 80° , then $\angle POA$ is equal to

(1) 80°

(2) 60°

(3) 70°

(4) 50°

'O' కేంద్రంగా వృత్తానికి బాహ్య బిందువు P నుండి PA మరియు PB అనే రెండు స్పర్శరేఖలు గీయబడ్డాయి. స్పర్శరేఖల మధ్య కోణం 80° అయిన $\angle POA =$

(1) 80°

(2) 60°

(3) 70°

(4) 50°



148. In a data, the frequencies of 3, 5, 6 and 4 are x, $(x + 2)$, $(x - 8)$ and $(x + 6)$ respectively. If their mean is 4, find the value of x.

(1) 5

(2) 6

(3) 7

(4) 8

ఒక దత్తాంశంలో 3, 5, 6 మరియు 4 అంశముల పౌనఃపున్యములు వరుసగా x, $(x + 2)$, $(x - 8)$ మరియు $(x + 6)$, వాని అంక మధ్యమము 4 అయిన x విలువ

(1) 5

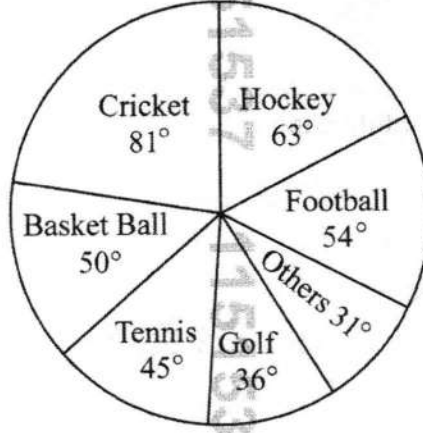
(2) 6

(3) 7

(4) 8



149. The Pie chart given below shows the spending of a country on various sports during a particular year. Study the circle graph carefully and answer the question.



How much percent more is spent on Hockey than that of Golf ?

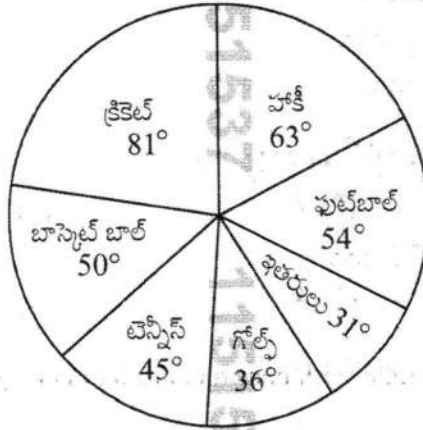
(1) 75%

(2) 35%

(3) 37.5%

(4) 27%

క్రింద ఇవ్వబడిన 'పై' చార్ట్ ఒక సంవత్సరము ఒక దేశము వివిధ రకాల ఆటల పై ఖర్చు పెట్టిన వివరాలను సూచిస్తుంది. వృత్తరేఖా చిత్రమును పరిశీలించి సమాధానము ఇవ్వండి.



గోల్ఫ్ ఆట కంటే హాకీ ఆట పై ఎంత ఎక్కువ శాతము ఖర్చు చేయబడినది ?

(1) 75%

(2) 35%

(3) 37.5%

(4) 27%

150. The perimeters of two squares are 40 cm and 32 cm. Find the perimeter of a third square whose area is equal to the difference of the areas of the two squares.

(1) 36 cm

(2) 24 cm

(3) 18 cm

(4) 12 cm



రెండు చతురస్రాల చుట్టుకొలతలు వరుసగా 40 సెం.మీ. మరియు 32 సెం.మీ. ఈ రెండు చతురస్ర వైశాల్యాల భేదము వైశాల్యముగా గల మరొక చతురస్ర చుట్టుకొలత కనుగొనండి.

(1) 36 సెం.మీ.

(2) 24 సెం.మీ.

(3) 18 సెం.మీ.

(4) 12 సెం.మీ.



AM/M/OSF/506

SPACE FOR ROUGH WORK



AM/M/OSF/506

SPACE FOR ROUGH WORK



AM/M/OSF/506

SPACE FOR ROUGH WORK



* *
AL *
* *